

ÁLGEBRA

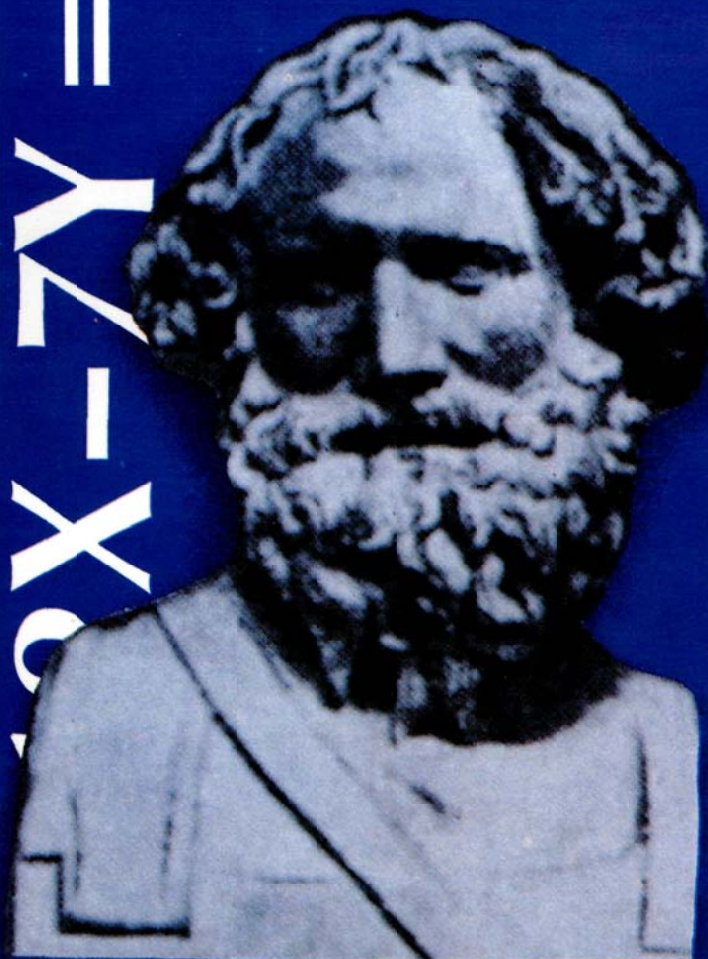
PAUL K.
REES

FRED W.
SPARKS

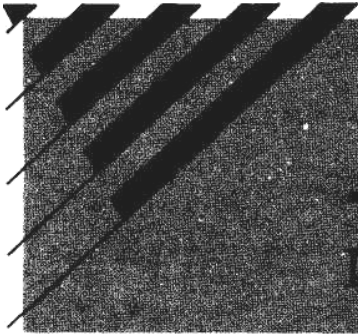
CHARLES
SPARKS REES

décima
edición

$6 = X - 7Y = 9$



Álgebra



Álgebra

DÉCIMA EDICIÓN

Paul K. Rees

Profesor de Matemáticas
Louisiana State University

Fred. W. Sparks

Profesor de Matemáticas
Texas Tech University

Charles Sparks Rees

Profesor de Matemáticas
University of New Orleans

Traducción:

Carlos Manuel Sánchez Trujillo
Licenciado en Ciencias Físicas
ITESM

Revisión técnica:

Alejandro Rosas Snell
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica
IPN

McGRAW-HILL

MÉXICO • BOGOTÁ • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • LISBOA
MADRID • NUEVA YORK • PANAMÁ • SAN JUAN • SANTIAGO • SAO PAULO
AUCKLAND • HAMBURGO • LONDRES • MILÁN • MONTREAL • NUEVA DELHI
PARÍS • SAN FRANCISCO • SINGAPUR • ST LOUIS
SIDNEY • TOKIO • TORONTO

ÁLGEBRA

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,
por cualquier medio, sin autorización escrita del editor.

DERECHOS RESERVADOS © 1991, respecto a la primera edición en español por
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE MÉXICO, S. A. de C. V.

Atlácomulco 499-501, Fracc. Ind. San Andrés Atoto

53500 Naucalpan de Juárez, Edo. de México

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Reg. Núm. 1890

ISBN 968-422-939-9

Traducido de la décima edición en inglés de

COLLEGE ALGEBRA

Copyright © MCMXC, by McGraw-Hill, Inc., U. S. A.

ISBN 0-07-051741-X

1234567890

ING-91

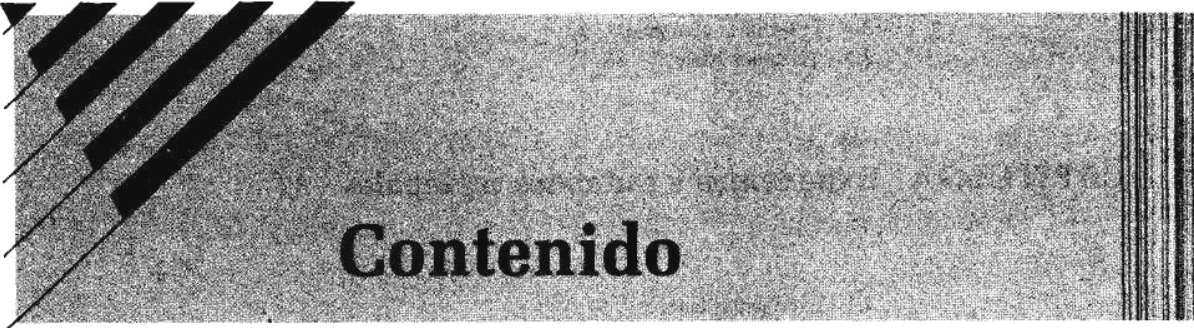
9087654321

Impreso en México

Printed in México

Esta obra se terminó de
imprimir en julio de 1991
en Litográfica Ingramex
Centeno No. 162-1
Col. Granjas Esmeralda
Delegación Iztapalapa
09810 México, D.F.

Se tiraron 6000 ejemplares



Contenido

Prefacio ix

CAPÍTULO 1 El sistema de los números reales 1

- 1.1 Los números reales 1
- 1.2 Propiedades de los números reales 15
- 1.3 Exponentes enteros positivos 22
- 1.4 Combinación de expresiones algebraicas 27
- 1.5 Términos básicos 31

CAPÍTULO 2 Polinomios 35

- 2.1 Operaciones fundamentales con los polinomios 35
- 2.2 Productos especiales 44
- 2.3 Factorización: factores comunes y binomios especiales 50
- 2.4 Factores de trinomios 55
- 2.5 Factorización adicional 60
- 2.6 Términos básicos 63

CAPÍTULO 3 Fracciones 65

- 3.1 Fracciones equivalentes y el principio fundamental 65
- 3.2 Multiplicación y división de fracciones 72
- 3.3 Adición y sustracción de fracciones 77

- 3.4 Fracciones complejas 83
- 3.5 Términos básicos 88

CAPÍTULO 4 Exponentes y radicales racionales 91

- 4.1 Exponentes enteros 91
- 4.2 Radicales 99
- 4.3 Exponentes racionales 110
- 4.4 Términos básicos 115

CAPÍTULO 5 Ecuaciones y desigualdades lineales y cuadráticas 121

- 5.1 Ecuaciones lineales 121
- 5.2 Aplicaciones 129
- 5.3 Números complejos 143
- 5.4 Ecuaciones cuadráticas 149
- 5.5 Ecuaciones que dan por resultado ecuaciones cuadráticas 158
- 5.6 Aplicaciones 163
- 5.7 Desigualdades 169
- 5.8 Ecuaciones y desigualdades en las que intervienen valores absolutos 177
- 5.9 Términos básicos 181

CAPÍTULO 6 Gráficas y funciones 185

- 6.1 El sistema de coordenadas cartesianas 185
- 6.2 Gráficas 192
- 6.3 Introducción a las cónicas 200
- 6.4 Simetría y traslación de las gráficas 205
- 6.5 Funciones 192
- 6.6 La gráfica de una función 223
- 6.7 Funciones lineales 230
- 6.8 Funciones inversas 240
- 6.9 Variación 247
- 6.10 Términos básicos 255

CAPÍTULO 7 Funciones polinomiales y racionales 259

- 7.1 Funciones cuadráticas 260
- 7.2 Gráficas de funciones polinomiales 270
- 7.3 Teoremas del residuo y del factor 279
- 7.4 Ceros de polinomios 286
- 7.5 Localización de los ceros reales 293
- 7.6 Ceros racionales 300
- 7.7 Aproximaciones y ceros exactos 307
- 7.8 Gráficas de funciones racionales 313
- 7.9 Términos básicos 322

CAPÍTULO 8 Funciones exponenciales y logarítmicas 325

- 8.1 Funciones exponenciales 325
- 8.2 Funciones logarítmicas 334
- 8.3 El número e : e^x y $\ln x$ 342
- 8.4 Logaritmos comunes y sus aplicaciones 352
- 8.5 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas 361
- 8.6 Términos básicos 365

CAPÍTULO 9 Sistemas de ecuaciones y sistemas de desigualdades 369

- 9.1 Sistemas de ecuaciones lineales 369
- 9.2 Sistemas de ecuaciones no lineales 382
- 9.3 Fracciones parciales 393
- 9.4 Sistemas de desigualdades 400
- 9.5 Programación lineal 407
- 9.6 Términos básicos 413

CAPÍTULO 10 Matrices y determinantes 417

- 10.1 Propiedades de las matrices 417
- 10.2 Matrices y sistemas de ecuaciones lineales 428
- 10.3 Determinantes de órdenes dos y tres 437

10.4	Propiedades de los determinantes	443
10.5	Regla de Cramer	454
10.6	Inversa de una matriz cuadrada	463
10.7	Términos básicos	470

CAPÍTULO 11 Sucesiones y series 475

11.1	Sucesiones aritméticas	475
11.2	Sucesiones geométricas	486
11.3	Series geométricas infinitas	493
11.4	Interés compuesto y rédito	498
11.5	Términos básicos	505

CAPÍTULO 12 Temas especiales del álgebra 509

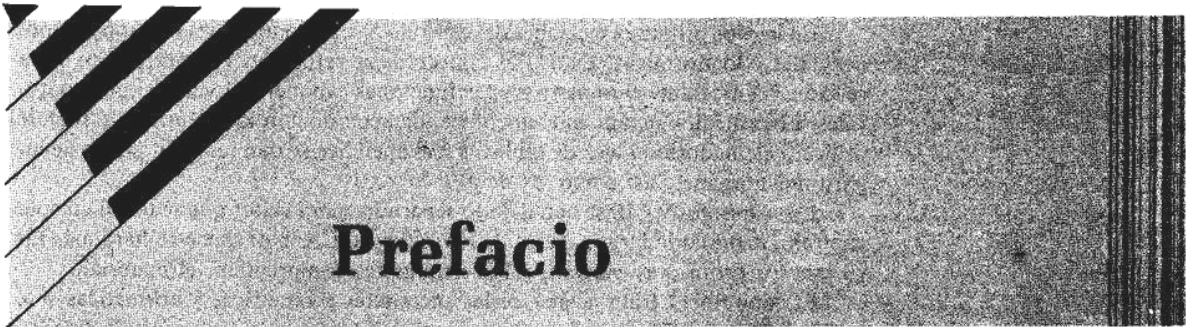
12.1	Inducción matemática	509
12.2	Permutaciones	516
12.3	Combinaciones	523
12.4	El teorema del binomio	527
12.5	Probabilidad	533
12.6	Términos básicos	540

CAPÍTULO 13 Las cónicas 543

13.1	Parábolas	543
13.2	Elipses	550
13.3	Hipérbolas	558
13.4	Términos básicos	566

Apéndice 567

I	Interpolación, tablas y calculadoras	567
II	Tablas	572
1	Logaritmos comunes	572
2	e^x , e^{-x} y $\ln x$	574
3	Valor acumulado: $(1 + i)^n$	575
4	Monto de una anualidad: $\frac{(1 + i)^n - 1}{i}$	576
	Respuestas a problemas selectos	577
	Índice	621



Prefacio

Organización

En este texto se cubren en forma directa todos los temas clásicos del álgebra pre-universitaria. Para esta décima edición se hizo una revisión sustancial, pero se mantuvo el carácter de las ediciones anteriores. Hemos intentado que el material del texto sea más accesible, preservando al mismo tiempo la integridad matemática. Se han incluido muchos ejemplos nuevos, coordinándose estrechamente con los problemas que aparecen al final de cada sección. Lo que se intenta es mostrar al estudiante cómo una situación concreta puede llevar a una regla general. Los estudiantes tienen una gran oportunidad de practicar, ya que este libro incluye más problemas que cualquiera otro sobre estos temas.

En los capítulos 1, 2, 3 y 4 se da una introducción al álgebra para aquellos lectores que lo requieran. Estos capítulos avanzan a un paso que permite al lector establecer una base firme para el resto del libro. Al final del capítulo 4 hay un conjunto gradual de ejercicios de repaso. Quizás algunos profesores consideren más conveniente trabajar con estos ejercicios directamente en vez de estudiar en detalle los primeros cuatro capítulos.

El capítulo 5, que trata de ecuaciones y desigualdades, incluye ecuaciones cuadráticas, lineales y fraccionarias. La sección de números complejos se ha colocado exactamente antes de tratar las ecuaciones cuadráticas, por ser ese tema el que los requiere. En el capítulo 6 se introducen las gráficas y se estudian las modificaciones de algunas gráficas estándares. Hemos presentado primero las gráficas y luego las funciones porque creemos que el estudiante puede asimilar el concepto de función con más facilidad, si lo asocia con las gráficas. Se ha dedicado un espacio mayor a las funciones, sus valores y sus gráficas que el de la edición anterior.

En el capítulo 7 se estudian los polinomios durante las primeras siete secciones, comenzando con las funciones cuadráticas. En las secciones 7.2 a 7.5 se estudian los ceros de los polinomios, lo cual lleva a escribir estos últimos en forma factorizada. Esto permite que en la sección 7.7 se vea una forma diferente de graficar los polinomios con respecto a la que se vio en el capítulo 6. Este procedimiento permite también graficar con facilidad los polinomios de grado mayor, como grado 6, 9, etc. En la sección 7.8 se incorporan sugerencias para graficar funciones racionales, incluyéndose además el estudio de las asíntotas que no son horizontales ni verticales.

Al inicio de cada capítulo se enumeran las secciones de las que consta, lo cual va seguido de una descripción del material que se presentará en ese capítulo.

Hay notas marginales para facilitar al estudiante la identificación de los puntos en los que se está analizando un concepto. La introducción de los conceptos se hace siempre utilizando negritas. Los conceptos y procedimientos importantes están separados en recuadros para facilitar la referencia a ellos.

El libro incluye muchas láminas a fin de coadyuvar en la comprensión de las ideas; todas ellas han sido dibujadas de nuevo para esta edición.

Al final de cada capítulo se incluye un resumen. Éste contiene una lista de palabras y términos básicos y una compilación de todas las fórmulas vistas en el mismo. El capítulo finaliza con un ejercicio de repaso.

El libro se puede utilizar con o sin calculadora electrónica. Algunos problemas en determinados ejercicios mencionan "calculadora", y en otros si se la utiliza, simplemente el cálculo será más fácil. No obstante, las ideas y las técnicas presentadas en el libro no dependen del empleo de una calculadora. En ocasiones se pide una respuesta "exacta" para remarcar la distinción entre una solución exacta y su aproximación decimal. Se dan las reglas para efectuar cálculos con números aproximados o redondeados. No se ha intentado dar un uso forzado a la calculadora. De lo que se trata es de permitir su empleo en donde resulte más adecuada, es decir, en los cálculos reales y en la obtención de los valores de las funciones.

Suplementos*

Se contará con un *Instructor's Manual* en el que se hallan las respuestas que no vienen en el texto. En dicho suplemento se incluye además una lista de problemas adicionales para cada capítulo, y se le puede utilizar como prueba de diagnóstico, repaso o autexamen para ese capítulo. Por otra parte, el *Student Solutions Manual* ofrecerá a los estudiantes las soluciones detalladas de problemas selectos. El editor ofrece asimismo software para acompañar el libro.

Reconocimientos

Una gran variedad de personas ha ayudado a hacer de ésta una mejor edición de lo que habría sido sin su concurso. Entre ellas se encuentran quienes revisaron y/o utilizaron el libro mimeografiado original hace casi cincuenta años, y todos aquellos que han utilizado las nueve ediciones anteriores a ésta. No mencionaremos lo? nombres de todas esas personas a excepción de J. W. Branson, quien fue jefe del departamento ejecutivo de matemáticas y anterior presidente de la New México State University, que utilizó la edición mimeografiada dando muchas sugerencias y ánimo durante la preparación del manuscrito de la edición original. Hay otras personas más recientes que no permanecerán en el anonimato. Entre ellas se encuentran los siguientes revisores que, o bien hicieron sugerencias después de leer la novena edición o bien leyeron el manuscrito de la décima edición, dando una valiosa ayuda: J. Browne, University of Portland; T. Butler, Rockingham Community College; R. Calcaterra, University of Wisconsin-Platteville; R.

• Estos suplementos están disponibles sólo en inglés.

En las dos primeras secciones del capítulo 8 se introducen las funciones exponenciales y logarítmicas. Estos dos conceptos se refuerzan y se entrelazan en la sección 8.3 mediante el número e y las funciones exponencial y logarítmica naturales. Los cálculos se dan en el apéndice, de acuerdo con la costumbre actual de utilizar calculadoras en vez de tablas. En el apéndice se dan también tablas de logaritmos comunes, así como las de e^x y $\ln x$.

Los capítulos 9 y 10 se han dejado separados para evitar que se tenga un solo capítulo, demasiado largo, acerca de los sistemas. Creemos que esto hará más fácil que los profesores escojan, y los estudiantes comprendan, el material.

El capítulo 11 trata acerca de las sucesiones geométricas y aritméticas y se presentan, como es costumbre, algunas aplicaciones reales. Este capítulo finaliza con material práctico relativo al interés y las anualidades, ya que son conocimientos que todo adulto necesita ocasionalmente.

En el capítulo 12 se han combinado varios capítulos de la edición anterior y se ha reducido el material referente a las permutaciones y combinaciones, el teorema del binomio y la probabilidad. Se han añadido algunos ejemplos de inducción matemática. En el capítulo 13 se estudian en detalle las cónicas para quienes prefieran eso a la descripción somera dada en el capítulo 6.

Características especiales

Los ejercicios representan una lección normal aparte, y en cada uno de ellos los problemas se distribuyen en grupos de cuatro similares. Esto hace que, incluso para un profesor sin experiencia, la asignación de tareas adecuadas sea una cosa sencilla. Para la mayor parte de las clases sólo es necesario asignar uno de cada cuatro problemas; los restantes pueden utilizarse para practicar.

Hay aproximadamente 5000 problemas, distribuidos en unos 75 ejercicios regulares y 12 de repaso. Más o menos la mitad de los problemas son nuevos, y hay muchos otros de práctica estrechamente vinculados con los ejemplos. También hemos incluido más problemas desafiantes casi al final de cada ejercicio, para mantener vivos el interés y el entusiasmo del estudiante. En el texto se dan las respuestas de tres cuartas partes de los problemas regulares y las de todos los de repaso. Estos últimos se pueden utilizar como suplemento, créditos adicionales, para auto-examinación, como base para exámenes cortos o preliminarmente a cada capítulo para saber dónde es necesario reforzar las ideas.

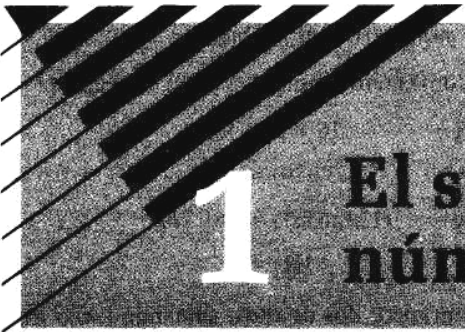
Se dan aplicaciones de los métodos matemáticos presentados en este libro para una gran variedad de áreas que incluyen la antropología, astronomía, biología, los negocios, la química, demografía, ciencias de la Tierra, la educación, la ingeniería, la ictiología y la administración; la navegación, la física, las ciencias políticas, la psicología y la sociología. En cada uno de los problemas se indica a qué disciplina se aplica.

Auxiliares del aprendizaje

Se ha mantenido un balance adecuado entre los cálculos, las aplicaciones y la teoría. En algunos ejercicios se incluyen problemas numéricos para recalcar el hecho de que las reglas de álgebra se aplican lo mismo a los números reales que a las variables.

Creech, East Carolina University; D. Felland, Ellsworth Community College; A. Garver, University of Missouri-Rolla; K. Kidman, Weber State College; W. Lakin, Old Dominion University; M. McCammon, Pennsylvania State University; W. McMillen, University of South Alabama; S. Mills, Louisiana State University-Shreveport; G. Raw, University of Missouri-St. Louis; G. D. Simpson, University of South Alabama y J. Snyder, Sinclair Community College. No olvidamos agradecer a nuestro Supervisor editorial James W. Bradley, a nuestro editor Robert Weinstein y, sobre todo, a Shelly Langman y Mike Morales, quienes estudiaron cada una de las versiones del manuscrito de esta edición, pensaron, escribieron, organizaron y ayudaron de diversas maneras.

Paul K. Rees
Charles Sparks Rees



1

El sistema de los números reales

1.1

Los números reales

1.2

Propiedades de los números reales

1.3

Exponentes enteros positivos

1.4

Combinación de expresiones algebraicas

1.5

Términos básicos

De niños, los primeros números con los que nos encontramos son los números de conteo 1, 2, 3, 4, etc. Luego, conforme nuestro conocimiento del mundo se acrecienta, crece concomitantemente la necesidad de diferentes tipos de números. El álgebra permite generalizar enunciados relativos a los números en tal forma que es posible resolver problemas que en la realidad ocurren no sólo en la ciencia sino también en la vida diaria.

Este capítulo comienza con una presentación de los números reales. Luego se ejemplifican las operaciones empleadas para combinar números reales. En lo que resta del capítulo, se describe cómo se pueden combinar las expresiones algebraicas.

1.1 Los números reales

Positivos

En este libro se trabajará con números. Se sumarán, multiplicarán, se compararán sus tamaños, etc. El primer tipo de números que se utilizará es el conjunto de los **enteros positivos**, o **números de conteo** o **números naturales**:

1, 2, 3, 4, 5, -6, 7, . . .

Los puntos suspensivos indican que hay un número infinito de números naturales. Dos enteros positivos cualesquiera se pueden sumar o multiplicar. Para representar cualquier número puede utilizarse una letra. Si m y n son dos enteros positivos, su **suma** se escribe $m + n$ y su **producto** se puede escribir en varias formas, entre las que se incluyen las siguientes:

$$m \times n \quad m \cdot n \quad m(n) \quad (m)(n) \quad mn$$

Sólo se pueden sumar o multiplicar dos enteros positivos a la vez. Por ejemplo,

$$\begin{array}{ll} 16 + 3 = 19 & \text{y} \quad 16 \times 3 = 48 \\ 37 + 29 = 66 & \text{y} \quad 37(29) = 1073 \\ 123 + 4567 = 4690 & \text{y} \quad (123)(4567) = 561\,741 \\ 1 + 1 = 2 & \text{y} \quad 1(1) = 1 \end{array}$$

Se pueden sumar tres o más sumando primero dos de ellos, sumando luego los otros uno a la vez hasta completar la operación. Así, para sumar 13, 32, 53 y 17 de puede proceder como sigue:

$$\begin{aligned} 13 + 32 + 53 + 17 &= 45 + 53 + 17 \\ &= 98 + 17 = 115 \end{aligned}$$

El orden en el que se realice la suma no importa. Por ejemplo,

$$98 + 17 = 17 + 98 = 115$$

Cada entero positivo sólo puede ser par o impar. Se dice que un entero positivo m es **par**, si $m = 2p$ para algún entero positivo p ; en otras palabras, m es par si m es un múltiplo de 2. En cualquiera otro caso se dice que m es **impar**. Por tanto,

$$\begin{array}{l} 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, \dots \text{ son enteros pares} \\ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, \dots \text{ son enteros impares} \end{array}$$

De hecho, un entero es par precisamente cuando el *último de sus dígitos* es 0, 2, 4, 6 u 8. Los números 2576 y 133 555 558 son pares, mientras que los números 485 y 81 462 007 son impares.

Si m y n son dos enteros positivos, entonces su suma $m + n$ es par si ambos son pares o si ambos son impares. Su producto mn es par si alguno de los dos, m o n , es par. Por ejemplo,

$$\begin{array}{lll} 3 + 4 = 7 \text{ es impar} & \text{pero} & 3(4) = 12 \text{ es par} \\ \text{Además} & 3 + 5 = 8 \text{ es par} & \text{pero} \quad 3(5) = 15 \text{ es impar} \end{array}$$

Pueden considerarse además otros múltiplos de los enteros positivos. Los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, etc., y los múltiplos de 17 son 17, 34, 51, 68, 85, etc.

Factor

Si m es un múltiplo de n , se dice que n es un **factor** de m . Por ejemplo, 13 y 5 son factores de 65, ya que $65 = 13(5)$. Un número natural que tenga otro factor aparte de sí mismo y 1 se llama **número compuesto**. Un número natural mayor que 1 y que no tenga más factores que él mismo y 1 recibe el nombre de **número primo**. Todo número par excepto el 2 es un número compuesto, ya que tiene el factor 2 además de sí mismo y 1. Otros números compuestos son $15 = 3 \times 5$, $51 = 3 \times 17$, $511 = 7 \times 73$, $1001 = 7 \times 11 \times 13$ y $4\,294\,967\,297 = 641 \times 6\,700\,417$.

Hay varios motivos por los cuales se considera que el número 1 no es un número primo. Los primeros primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 y 31. Otros dos son el 257 y el 65 537. Los griegos demostraron que existe un número infinito de números primos. Se han encontrado algunos muy grandes con la ayuda de computadoras.

Los números primos son los elementos con los que se construyen los números naturales. El **teorema fundamental de la aritmética** es la base de este enunciado. Dicho teorema afirma que todo número natural puede representarse como el producto de factores primos y que, exceptuando el orden de los factores, esa representación es única. Por ejemplo,

$$105 = 3 \times 5 \times 7 = 5 \times 7 \times 3 = 7 \times 3 \times 5, \text{ etc.}$$

La única diferencia entre esas factorizaciones es el orden en el que se han escrito los factores. De manera análoga,

$$44 = 11 \times 2 \times 2 = 2 \times 11 \times 2 = 2 \times 2 \times 11$$

El número natural más grande que es factor de dos números naturales es su **máximo común divisor**, abreviado mcd. El mcd de dos números naturales se escribe encerrando los números entre paréntesis y separándolos mediante una coma; es decir, si los números naturales son m y n , el mcd es (m, n) . El máximo común divisor de 24 y 18 es $(24, 18) = 6$, ya que 6 es el número más grande que es factor de ambos. El mcd de dos números naturales cualesquiera se puede hallar factorizando cada uno de ellos en factores primos, calculando luego el producto de los términos que son comunes a ambas factorizaciones.

EJEMPLO 1 Halle el máximo común divisor de a) 462 y 627 y b) 63 y 135.

Solución a) Como $462 = 2 \times 3 \times 7 \times 11$ y $627 = 3 \times 11 \times 19$, entonces

$$(462, 627) = 3 \times 11 = 33$$

b) Como $63 = 3 \times 3 \times 7$ y $135 = 3 \times 3 \times 3 \times 5$, se tiene

$$(63, 135) = 3 \times 3 = 9$$

El **mínimo común múltiplo** de dos números naturales es el número natural más pequeño del cual ambos números son factores. Se abrevia mcm, y si los números son m y n , entonces $[m, n]$ representa su mcm. Así las cosas, $[4, 6] = 12$, ya que 12 es el número más pequeño que tiene a 4 y 6 como factores. El mcm de dos números naturales cualesquiera se puede hallar factorizando cada uno de ellos en factores primos, calculando luego el producto de los factores que ocurren en una u otra o en ambas factorizaciones. Los mcm son indispensables para sumar fracciones y para resolver ecuaciones.

EJEMPLO 2 Halle el mcm de a) 20 y 36 y b) 77 y 143

Solución a) Como $20 = 2 \times 2 \times 5$ y $36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$, se tiene

$$[20, 36] = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 180$$

b) Como $77 = 11 \times 7$ y $143 = 11 \times 13$, se tiene

$$[77, 143] = 11 \times 7 \times 13 = 1001$$

Si se divide 27 entre 4, se obtiene un cociente de 6 y un residuo igual a 3. Esto se puede escribir

$$27 = 4(6) + 3$$

De manera similar, si se divide cualquier número natural m entre otro número natural n , se obtiene un cociente q (un número natural) y un residuo r (que puede ser cero o un número natural menor que n) tales que

Algoritmo de la división

$$m = (n)(q) + r \quad (1.1)$$

EJEMPLO 3 Determine el cociente y el residuo, i si a) $m = 111$, $n = 4$, b) $m = 2880$, $n = 61$ y c) $m = 15\,113$, $n = 119$.

Solución Realizando la división ordinaria se obtienen los siguientes cocientes y residuos. Cada uno de estos resultados se puede comprobar mediante multiplicación y adición empleando la ecuación (1.1).

a) $111 = 4(27) + 3$; por tanto, $q = 27$ y $r = 3$.

b) $2880 = 61(47) + 13$; por tanto, $q = 47$ y $r = 13$.

c) $15\,113 = 119(127) + 0$; por tanto, $q = 127$ y $r = 0$.

En el ejemplo 3c, obsérvese que $r = 0$ y 119 es un factor de 15 113. Si un número se divide entre uno de sus factores, el residuo es 0; de otro modo, el residuo no es 0.

EJEMPLO 4 El algoritmo de la división es la base de una técnica útil que se puede usar para determinar el mcd de dos números. Halle el mcd de 108 y 30 y de 154 y 105.

Solución a) Si los números son 108 y 30, se comienza utilizando el algoritmo de la división (1.1) con $m = 108$ y $n = 30$. En cada división subsecuente se emplean los valores de n y r de la división previa, como se muestra a continuación.

$$m = (n)(q) + r$$

$$108 = (30)(3) + 18$$

$$30 = (18)(1) + 12$$

$$18 = (12)(1) + 6$$

$$12 = (6)(2) + 0$$

Nótese que el mcd es el *último residuo diferente de cero*. En este problema el mcd es 6.

b) Halle el mcd de $m = 154$ y $n = 105$.

Mediante el algoritmo de la división	Factorizando
$154 = (105)(1) + 49$	$154 = 2 \times 7 \times 11$
$105 = (49)(2) + 7$	$105 = 3 \times 5 \times 7$
$49 = (7)(7) + 0$	$\text{gcd} = 7$

Por tanto, $(154, 105) = 7$.

En el capítulo 2 se empleará el algoritmo de la división en forma más general para dividir un polinomio entre otro. También se utilizará en los teoremas del factor y del residuo en el capítulo 7. Recuérdese que si $r = 0$ en la ecuación $m = nq + r$, entonces $m = nq$. Eso quiere decir que n es un factor de m .

La conjetura de Goldbach, que nunca ha sido demostrada, describe una propiedad interesante de los números naturales. Afirma que todo número natural par mayor que 2 se puede escribir como la suma de dos primos. Por ejemplo,

$$18 = 7 + 11 = 5 + 13 \quad \text{y} \quad 50 = 47 + 3 = 7 + 43 = 31 + 19$$

Existe una manera abreviada para indicar el producto de todos los números naturales desde el 1 hasta un número dado. Es «!», que se lee factorial de n . Por ejemplo,

$$3! = (1)(2)(3) = 6 \quad \text{y} \quad 7! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 = 5040$$

Esta notación se utilizará en varios de los capítulos siguientes. Una forma interesante de emplear los factoriales consiste en escribir cuatro números naturales consecutivos, cada uno de los cuales es compuesto. Por ejemplo,

$$5! + 2 = 122 \quad 5! + 3 = 123 \quad 5! + 4 = 124 \quad \text{y} \quad 5! + 5 = 125$$

y estos cuatro números son divisibles entre 2, 3, 4 y 5, respectivamente. Puede utilizarse un método similar para escribir 100 o inclusive 1 millón de enteros compuestos consecutivos.

Para determinar si el número natural n es primo no es necesario verificar todos los números del 1 al n . Sólo se requiere dividir n entre los números primos del 1 al $\sqrt{n}$. El símbolo $\sqrt{n}$ significa la **raíz cuadrada de n** , donde por definición

$$\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} = n$$

Así, $\sqrt{64} = 8$ ya que $8 \cdot 8 = 64$, $\sqrt{361} = 19$ porque $19(19) = 361$ y $\sqrt{5329} = 73$ porque $73 \cdot 73 = 5329$. Por tanto, para saber si 331 es un número primo sólo es necesario dividir 331 entre 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17, ya que $19 \cdot 19 = 361 > 331$. El número 331 es primo, mientras que 329 no es primo porque $329 = 7 \cdot 47$.

Algunos números naturales tienen raíces cuadradas que no son a su vez números naturales. Así, mientras que $\sqrt{7} \cdot \sqrt{7} = 7$ exactamente por definición, $\sqrt{7}$ no es un número natural. Es aproximadamente igual a 2.646, ya que $2.646 \times 2.646 = 7.001316$. Con este ejemplo se pone de manifiesto la necesidad de expandir el sistema numérico más allá de los enteros, y eso se hará en breve. En el capítulo 4 se hablará en detalle de las raíces cuadradas y de los temas afines.

En los últimos años, el estudio de los números primos y el de la factorización de los números naturales se ha vinculado estrechamente con la seguridad nacio-

nal. La forma más avanzada de enviar mensajes electrónicamente por medio de un código consiste en utilizar el producto de dos números primos muy grandes que sólo conocen el emisor y el receptor. Aun si un tercero intercepta el mensaje, la decodificación es imposible a menos que se puedan hallar los dos números primos.

A pesar de que la suma de dos enteros positivos es otro entero positivo, no se puede afirmar necesariamente lo mismo de la diferencia de dos enteros positivos cualesquiera. Por ejemplo, $6 + 11$ es igual al entero positivo 17, pero $6 - 11$ no es un entero positivo. Por tanto, los enteros negativos se definen como

$$-1, -2, -3, -4, -5, \dots$$

Estos números ocurren a menudo; por ejemplo, al hacer el balance de un libro de contabilidad, al medir temperaturas inferiores a la temperatura de congelación en la escala Celsius o al registrar pérdidas de peso. Obsérvese que $17 - 17 = 0$ es un entero que no es positivo ni negativo. Cuando se combinan los enteros positivos, los enteros negativos y el cero lo que se obtiene son los enteros, que se escriben a continuación:

$$\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots$$

Así como la adición y la sustracción crearon la necesidad del 0 y de los enteros negativos, la multiplicación y la división fuerzan por segunda vez una expansión del sistema numérico. Aun cuando $12 + 4$ es un entero ya que $12 = 4(3)$, $12 \div 4$ no es un entero, porque

$$12 = 5(2) + 2$$

Se realiza por tanto la definición siguiente.

Números racionales

Un **número racional** es el cociente de dos enteros, con la excepción de que la división entre 0 no está definida.

Así, por ejemplo, $2/7$, $3/(-11)$, $(-1)/6$ y $4/1$ son números racionales. No obstante, $23/0$, $-7/0$ y $0/0$ son operaciones que no están definidas. El número racional $4/1$ es igual a 4; por tanto, también es un entero. De hecho, los enteros (positivos, negativos o el cero) están incluidos entre los números racionales. Si se aplica el proceso usual de la división, se halla que

$$\frac{2}{7} = 0.285714 \dots \quad \frac{1}{6} = 0.1666 \dots \quad \text{y} \quad \frac{2}{5} = 0.4$$

Cada uno de estos tres números decimales o forma un patrón repetitivo o termina. Es más; todo número racional es un decimal que o se **repite** o **termina**. Por ejemplo,

$\frac{4}{7}$ se repite después de un máximo de 6 dígitos

$\frac{12}{23}$ se repite después de un máximo de 22 dígitos

$\frac{83}{259}$ se repite después de un máximo de 258 dígitos

En el capítulo 11 se hará uso de las series geométricas infinitas para representar cualquier decimal repetitivo que no termine como un número racional. Hay muchas formas de lograr esto. Así, sea

$$x = 0.151515 \cdots = 0.\overline{15}$$

La barra arriba del 15 indica la parte que se repite. Luego, multiplicando ambos lados por 100 se obtiene

$$100x = 15.\overline{15}$$

Restando la primera ecuación de la segunda se obtiene $99x = 15$, debido a que las partes decimales son idénticas y se cancelan. Por tanto,

$$x = \frac{15}{99} = \frac{5}{33}$$

el cual es un cociente de enteros. Otros ejemplos de decimales que se repiten son

$$0.314314314 \cdots = 0.\overline{314} = \frac{314}{999}$$

y

$$0.5636363 \cdots = 0.\overline{563} = \frac{563}{999}$$

Esto lleva a una tercera expansión del sistema numérico. Por definición, se dice que los **números irracionales** son todos los decimales que no se repitan y no terminan. Por ejemplo, los números $0.010010001 \dots$ y $0.1234567891011121314 \dots$ siguen un patrón definido que no se repite, y por tanto cada uno de ellos es irracional. Los números $\pi = 3.14159 \cdots$ y $\sqrt{55} = 7.416198 \dots$ también son irracionales. En el problema 39 del ejercicio 1.5 se da una demostración de que $\sqrt{2}$ es irracional.

Todo número real sólo puede ser racional o irracional. Los **números reales** se pueden definir como los números decimales. Véase la figura 1.1 del sistema de números reales. Véase también el problema 89 acerca de los números racionales.

Todo número real es negativo, cero o positivo. Existe una relación sencilla entre los números reales y los puntos de una recta. Todo número real se puede asociar con uno y sólo un punto sobre la recta, y todo punto sobre una recta se puede asociar con uno y sólo un número real. Cualquier punto que se decida puede representar el cero (0). Entonces los números positivos se asocian con los puntos que están a la derecha del 0 y los números negativos con los puntos que están a la izquierda del 0, como se ve en la figura 1.2.

Existe un número infinito de puntos sobre una recta, y también un número infinito de números reales. Entre dos números reales distintos siempre es posible hallar otros números reales.

En las expresiones que incluyen más de una de las cuatro operaciones fundamentales, la convención común es la de efectuar en primer término las multiplica-

La recta numérica

Orden de las operaciones

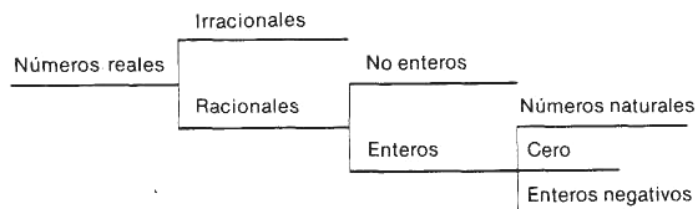


FIGURA 1.1



FIGURA 1.2

ciones y las divisiones, luego las adiciones y las sustracciones. Se procede dentro de cada par de paréntesis por separado, de izquierda a derecha. Por ejemplo,

$$9 + 8 \times 5 = 9 + 40 = 49$$

$$72 - 6 \div 3 - 2 \times 4 = 72 - 2 - 8 = 70 - 8 = 62$$

Desigualdades

Hasta aquí se ha discutido y empleado la igualdad de los números. También es importante poder trabajar con números que no sean iguales. Se sabe que \$5 es menor que \$6 y que el 5 está a la izquierda del 6 en la recta numérica. Esto se describe matemáticamente escribiendo $5 < 6$, lo cual se lee "5 es menor que 6". Con este ejemplo se muestra el hecho de que $a < b$ significa que a se encuentra a la izquierda de b en la recta numérica. Esto equivale a decir que $b - a$ es positivo. También se puede escribir $b > a$, si b es mayor que a o si b está a la derecha de a en la recta numérica. Por ejemplo,

$$7 < 22 \quad -17 < 41 \quad -80 < -53$$

$$181 > 143 \quad 0 > -5 \quad -3 > -61$$

Los enunciados siguientes son formas equivalentes de decir que a es menor que b :

$$a < b \quad a - b < 0 \quad b - a > 0 \quad a \text{ se halla a la izquierda de } b$$

Si a y b son dos números reales cualesquiera, es válida exactamente una de estas tres condiciones:

$$a < b \quad a = b \quad a > b$$

Además, $a \leq b$ significa que $a < b$ o bien que $a = b$

$a \geq b$ significa que $a > b$ o bien que $a = b$

Por ejemplo,

$$6 \leq 57 \quad -33 \leq -4 \quad 0 \leq 13 \quad 82 \leq 82$$

$$19 \geq 17 \quad 5 \geq -39 \quad 0 \geq -55 \quad -7 \geq -7$$

Valor absoluto

Si a es un número real, el símbolo $|a|$ se utiliza para denotar la distancia entre a y 0, y recibe el nombre de **valor absoluto** de a . Como $|a|$ es la distancia entre dos puntos, es 0 o positiva. En la figura 1.3 se ve que $|5| = 5$ y $|-5| = 5$ ya que tanto el 5 como el -5 están a una distancia de 5 unidades del 0.

Esta notación de valor absoluto se puede emplear para determinar la distancia entre dos números reales cualesquiera. En la figura 1.2, por ejemplo, la distancia entre el 2 y el 6 es 4, y se puede escribir como $|6 - 2|$ o como $|2 - 6|$. Por otra

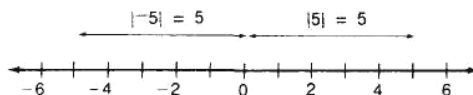


FIGURA 1.3

parte, la distancia de -2 a 3 es 5 y se escribe $|(-2) - 3|$. De manera más general, supóngase que A y B son puntos sobre la recta numérica real cuyas coordenadas son a y b , respectivamente. Entonces, si $d(A, B)$ es la distancia entre A y B , se tiene

$$d(A, B) = |a - b|$$

Véase la figura 1.4. Obsérvese que $d(A, B) = |a - b| = |b - a| = d(B, A)$, lo cual es cierto sin importar cuáles sean los signos de a y b .

En la sección 1.2 se enunciarán de manera formal las propiedades del sistema de los números reales. Se demostrará, por ejemplo, que $-(-a) = a$ para todo número real a . Esta propiedad permite hacer la definición siguiente.

El valor absoluto del número real a es

$$a \text{ si } a \geq 0 \quad \text{o} \quad -a \text{ si } a < 0$$

De esta manera, $|3| = 3$, $|-14.7| = -(-14.7) = 14.7$, y $|42 - 23| = |19| = 19$.

La propiedad básica de los valores absolutos es que

$$|a| \geq 0 \quad \text{para todo número real } a$$

Los enunciados siguientes dan algunas de las propiedades de los valores absolutos de los números reales.

Para todos los números reales a y b ,

$$|a| = |-a| \tag{1}$$

$$|ab| = |a| \cdot |b| \tag{2}$$

$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \quad \text{si } b \neq 0 \tag{3}$$

$$|a + b| \leq |a| + |b| \tag{4}$$

$$|a - b| \geq |a| - |b| \tag{5}$$

$$-|a| \leq a \leq |a| \tag{6}$$

NOTA La desigualdad (4) recibe el nombre de **desigualdad del triángulo**.

EJEMPLO 5 Verifique las ecuaciones de la (1) a la (6), si $a = 8$ y $b = -4$.

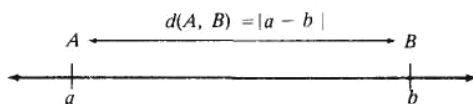


FIGURA 1.4

Solución

- (1) $|8| = 8$ y $|-8| = 8$.
 (2) $|(8)(-4)| = |-32| = 32$ y $|8| \cdot |-4| = 8(4) = 32$.
 (3) $|-8| = |-2| = 2$ y $|8|/|-4| = \frac{8}{4} = 2$.
 (4) $|8 + (-4)| = |4| = 4$ y $|8| + |-4| = 8 + 4 = 12$.
 (5) $|8 - (-4)| = |8 + 4| = 12$ y $|8| - |-4| = 8 - 4 = 4$.
 (6) $-|8| \leq 8 \leq |8|$, es decir, $-8 \leq 8 \leq 8$.

En la desigualdad del triángulo se tiene una igualdad, si a y b son ambos positivos o ambos negativos. En cualquier otro caso, lo que se tiene es una desigualdad estricta.

EJEMPLO 6 Halle el valor de $|-3 + 8| - |-2| + 6 + |4(-3)|$.

Solución

$$|-3 + 8| - |-2| + 6 + |4(-3)| = 5 - 2 + 6 + 12 = 21$$

Una de las muchas propiedades de los valores absolutos es que

$$\frac{1}{2}(x + |x|)$$

es el mayor de los dos números x y 0 . Véase también el problema 80.

El concepto de conjunto se emplea a menudo en matemáticas. Ocurre, por ejemplo, al resolver varias ecuaciones (capítulos 9 y 10), al trabajar con funciones (capítulos del 6 en adelante), al tratar con intervalos (a lo largo de todo el libro) y en muchas otras ocasiones. Un **conjunto** es una colección de objetos, los cuales se llaman **elementos**. Algunos de los elementos que se estudiarán en este libro son los números reales y los puntos. Se necesita un criterio que permita decidir si un elemento a está en el conjunto S .

$a \in S$ indica que a es un elemento del conjunto S

$a \notin S$ indica que a no es un elemento del conjunto S

A menudo se emplea una letra mayúscula para representar un conjunto, y las letras minúsculas se utilizan para representar los elementos del conjunto. Un conjunto se puede describir de dos formas. En una de ellas, **se enumeran todos los elementos** del conjunto y se encierran entre llaves $\{ \}$. Este método presenta dificultades si el conjunto es grande. En el otro método, se encierra entre llaves una **frase descriptiva** de los elementos. Por ejemplo, si W es el conjunto de los nombres de los días de la semana, puede escribirse la lista

$$W = \{\text{Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado}\}$$

o bien puede emplearse una frase descriptiva, como en

$$W = \{x | x \text{ es el nombre de uno de los días de la semana}\}$$

que se lee " W es el conjunto de todas las x tales que x es el nombre de un día de la semana". La barra vertical se lee "**tal que**".

Dos conjuntos son **iguales**, si cada uno de los elementos de cada conjunto es un elemento del otro conjunto. Nótese que la igualdad de dos conjuntos no requiere que sus elementos se dispongan en el mismo orden. Los conjuntos siguientes son iguales:

Conjunto**Igualdad**

$$\{s, t, a, r\} = \{r, a, t, s\} = \{t, a, r, s\} = \{t, s, a, r\}$$

Además, $\{s, t, a, r, s\} = \{., /, a, r\}$ ya que cualquier elemento no se puede enumerar más de una vez. Si cada elemento de un conjunto B es también elemento del conjunto A , entonces B es un **subconjunto** de A . Si B es un subconjunto de A y hay elementos de A que no son elementos de B , entonces B es un **subconjunto propio** de A .

EJEMPLO 7 Si $A = \{f, a, c, e, i\}$ y $B = \{a, t, e\}$, ¿es B un subconjunto propio de A ?

Solución Sí, ya que cada elemento de B es un elemento de A , y f y c son elementos de A que no son elementos de B .

Para indicar que B es un subconjunto de A se escribe $B \subseteq A$, y para indicar que B es un subconjunto propio de A se escribe $B \subset A$. Si $B \subseteq A$, cada elemento de B es también un elemento de A . Si además $A \subseteq B$, entonces todo elemento de A es igualmente un elemento de B , y por tanto $B = A$. Este enunciado se puede expresar así:

$$A = B \text{ si y sólo si } A \subseteq B \text{ y } B \subseteq A$$

Es posible que dos conjuntos tengan algunos elementos en común sin que ninguno de los dos conjuntos sea subconjunto del otro. Los elementos comunes a A y B se llaman la intersección y se representa por $A \cap B$. La notación $A \cap B$ se lee "intersección de A y B ". Esta definición se puede enunciar sucintamente como

$$A \cap B = \{x | x \in A \text{ y } x \in B\}$$

Por ejemplo, el conjunto $\{2, 8\}$ es la intersección de

$$A = \{1, 2, 4, 8, 16\} \quad \text{y} \quad B = \{2, 5, 8, 11, 14\}$$

Disjuntos

Si la intersección de dos conjuntos no contiene elemento alguno, se dice que la intersección es **vacía** y que los dos conjuntos son **disjuntos**. Así, los conjuntos $\{2, 5, 8, 11\}$ y $\{1, 4, 7, 10\}$ son disjuntos porque no tienen elementos comunes. El conjunto que no tiene elementos recibe el nombre de **conjunto vacío**, y se escribe $\emptyset$.

Complemento

El **complemento relativo** del conjunto B con respecto al conjunto A es el conjunto de los elementos que están en A pero no están en B . Se escribe $A - B$; por definición, $A - B = \{x | x \in A \text{ y } x \notin B\}$. (Diferencia de conjuntos). El conjunto de todos los elementos que entran en consideración en un problema se llama **conjunto universal** o **conjunto universo**. Si A es el conjunto universal, se escribe B' en lugar de $A - B$.

Se puede formar un nuevo conjunto a partir de dos conjuntos utilizando todos los elementos que pertenecen a uno u otro, o a los dos conjuntos. El conjunto de los elementos que pertenecen a S o a T o a los dos se llama **unión** de S y T ; se le designa mediante $S \cup T$ y se define como

$$S \cup T = \{x | x \in S \text{ o } x \in T \text{ o ambas cosas a la vez}\}$$

EJEMPLO 8 Si $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$ y $B = \{3, 6, 9, 12\}$, halle

$$A \cap B \quad A - B \quad A \cup B \quad \text{y} \quad B - A$$

Solución

$$A \cap B = \{6, 12\} \qquad A - B = \{2, 4, 8, 10\}$$

$$A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12\} \qquad B - A = \{3, 9\}$$

Los subconjuntos más importantes de los números reales se pueden describir como sigue:

Enteros positivos $\{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$
 Enteros $\{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$
 Números racionales $\{m/n \text{ siendo } m \text{ y } n \text{ enteros, } n \neq 0\}$ o
 $\{\text{decimales que o terminan o se repiten}\}$
 Números irracionales $\{\text{decimales que no terminan ni se repiten}\}$

Intervalos

La notación de conjuntos se puede utilizar para describir el conjunto de los números que se encuentra entre dos números dados. El **intervalo cerrado** de a a b incluye ambos puntos extremos, y se escribe

$$[a, b] = \{x | a \leq x \leq b\}$$

El **intervalo abierto** de a a b no incluye los puntos extremos, y se escribe

$$(a, b) = \{x | a < x < b\}$$

EJERCICIO 1.1

Un cuadrado mágico es un arreglo cuadrado de números en el cual cada renglón, cada columna y las dos diagonales principales tienen la misma suma. Muestre que los arreglos siguientes son cuadrados mágicos.

$$\begin{array}{ccc} 1. & 8 & 3 & 4 \\ & 1 & 5 & 9 \\ & 6 & 7 & 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 2. & 10 & 11 & 6 \\ & 5 & 9 & 13 \\ & 12 & 7 & 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} 3. & 16 & 5 & 4 & 9 \\ & 2 & 11 & 14 & 7 \\ & 13 & 8 & 1 & 12 \\ & 3 & 10 & 15 & 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} 4. & 40 & 30 & 33 & 27 \\ & 49 & 11 & 56 & 14 \\ & 32 & 38 & 25 & 35 \\ & 9 & 51 & 16 & 54 \end{array}$$

Verifique los productos siguientes:

$$5. \quad 1111 \times 1111 = 1\,234\,321$$

$$6. \quad 12\,345 \times 11 = 135\,795 \text{ y } 54\,321 \times 11 = 597\,531$$

(note los pares de números invertidos)

$$7. \quad 1\,000\,001 = 101 \times 9901$$

$$8. \quad 12 \times 483 = 5796 \text{ (se emplean todos los dígitos 1 a 9)}$$

Verifique estos productos. Observe que los números que aparecen en ambos lados de cada ecuación utilizan precisamente los mismos dígitos.

$$9. \quad 8(473) = 3784$$

$$10. \quad 15(93) = 1395$$

$$11. \quad 57(834) = 47\,538$$

$$12. \quad 86(251) = 21\,586$$

Halle la suma y el producto de las parejas de números que se dan en los problemas 13 a 16.

$$13. \quad 2.31 \text{ y } 6.60$$

$$14. \quad 4.1 \text{ y } 7.44$$

$$15. \quad 60.5 \text{ y } 2.3$$

$$16. \quad 5.03 \text{ y } 4.68$$

Determine el mcd y el mera de cada una de las parejas de números que se dan en los problemas 17 a 24. En cada caso verifique que el producto del mcd y el mera sea igual al producto mn.

$$17. \quad m = 8, n = 28$$

$$18. \quad m = 15, n = 33$$

$$19. \quad m = 27, n = 63$$

$$20. \quad m = 42, n = 66$$

$$21. \quad m = 14, n = 35$$

$$22. \quad m = 15, n = 35$$

$$23. \quad m = 9, n = 15$$

$$24. \quad m = 6, n = 21$$

Encuentre los cocientes y los residuos de las divisiones dadas a continuación.

25. $475 \div 7$ 26. $6821 \div 3$
 27. $4419 \div 13$ 28. $65\,642 \div 4$
 29. $6532 \div 481$ 30. $86\,142 \div 47$
 31. $10\,032 \div 674$ 32. $91\,119 \div 82$

Factorice los números en los problemas 33 a 36 en factores primos.

33. 231 34. 174 35. 396 36. 429

Muestre que los números que se dan en los problemas 37 a 40 son primos probando todos los números primos del 1 al $\sqrt{n}$ como factores posibles. Recuerde que $\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} = n$.

37. $n = 37$ 38. $n = 97$
 39. $n = 127$ 40. $n = 163$

Efectúe los cálculos que se indican en los problemas 41 a 48.

41. $|23| - |-21| + |-5 - 18|$
 42. $|64 - 31| - |-25 + 11| + |6|$
 43. $|28| - |-20| + |8 + 1|$
 44. $|43 - 21| + |-6 - 8| - |7 - 5 + 3|$
 45. $8 + |-4| - |6| - |-1|$
 46. $|2| - |6| - |2 - 6|$
 47. $|3| - |4 + 3| + |4 + 2|$
 48. $|3 - 6| + |6 - 3| - |-4|$

Compruebe que se cumple la desigualdad del triángulo $|a + b| \leq |a| + |b|$ para los valores siguientes de a y b .

49. $a = 19, b = 3$ 50. $a = -16, b = -25$
 51. $a = 27, b = -18$ 52. $a = -83, b = 44$

En los problemas 53 a 56, utilice el conjunto $A = \{1, \frac{5}{6}, -\frac{5}{6}, -4, -\pi, 0, \sqrt{18}, 6.2, 6.\bar{2} \text{ (el 2 se repite)}\}$. Diga cuáles de los números que aparecen en A son:

53. Irracionales 54. Enteros
 55. Números negativos 56. Racionales positivos
 57. El número n es divisible entre 4 si y sólo si sus dos últimos dígitos forman un número divisible entre 4. Determine la divisibilidad entre 4 de los números siguientes:
 a) 7124 b) 88 554 c) 12 345 678
 58. El número n es divisible entre 8 si y sólo si sus últimos tres dígitos forman un número divisible en-

tre 8. Determine la divisibilidad entre 8 de los números siguientes:

- a) 12 474 b) 66 666 c) 765 432

59. El número n es divisible entre 9 si y sólo si la suma de sus dígitos es divisible entre 9. Los números dados a continuación, ¿son divisibles entre 9?
 a) 67 463 b) 2 323 233 c) 98 577
 60. Un número es divisible entre 11 siempre que $x - y$ sea un múltiplo de 11, donde x es la suma del primero, tercero, quinto, etc., dígitos, y y es la suma del segundo, el cuarto, sexto, etc., dígitos. Los números dados a continuación, ¿son divisibles entre 11?
 a) 21 825 364 b) 90 939 497
 c) 7 436 912

El entero positivo n es primo si y sólo si $(n - 1)! + 1$ es un múltiplo de n . Verifique esto para los números dados en los problemas 61 a 64.

61. 3 62. 4 63. 6 64. 7
 65. $(2n)!/(n!)^2$ nunca es un número primo para los enteros positivos n con $n \geq 2$. Verifique esto para $n = 4$ y $n = 5$.
 66. Sea P el número de primos menores que n . Muestre que P es un divisor de n , si $n = 8, n = 30$ y $n = 33$.
 67. Si n es un entero positivo, entonces $n^4/16$ siempre tiene un residuo igual a 0 o 1. Verifique esto para $n = 3, n = 4$ y $n = 5$. Nota: $n^4 = n \cdot n \cdot n \cdot n$.
 68. Si la suma de todos los divisores enteros positivos de n (incluyendo 1 y n) es $2n$, se dice que n es **perfecto**. Muestre que $n = 6$ y $n = 28$ son perfectos. (496 también es perfecto.)
 69. Si a, b y c son positivos, entonces

$$a^2 + b^2 + c^2 + 3 \geq 2(a + b + c)$$

Verifique esto para $a = 1.1, b = 1.2$ y $c = 1.3$.
 Nota: $a^2 = a \cdot a$.

70. Si x y y son positivos, entonces $(x + y)(xy + 1) \geq 4xy$. Compruébelo si $x = 1.8$ y $y = 1.9$.
 71. Si a, b, c y d son positivos, entonces
 $(a + b)(b + c)(c + d)(d + a) \geq 16abcd$
 Compruébelo, si $a = 3, b = 4, c = 5$ y $d = 6$.
 72. Si $x + y = 2$, entonces $x^4 + y^4 \geq 2$. Compruebe esto, si $x = 0.8$ y $y = 1.2$. Nota: $x^4 = x \cdot x \cdot x \cdot x$.

73. Si x, y y z son positivos y $x^2 + y^2 = z^2$ entonces $x^3 + y^3 < z^3$. Compruebe esto para $x = 20, y = 21$ y $z = 29$. Nota: $x^3 = x \cdot x \cdot x$.

74. Muestre que $|x - a| < \delta$ si y sólo si

$$a - \delta < x < a + \delta$$

75. Escriba $5 < x < 11$ en la forma $|x - a| < b$. Sugiera: intente con

$$a = \frac{11 + 5}{2} \quad y \quad b = \frac{11 - 5}{2}$$

76. Para todo entero n , se tiene que $n^3 - n$ siempre es divisible entre 6. Compruebe esto, si $n = 7, 8, 9$.

77. Dado un entero positivo n , se determinará otro utilizando la regla siguiente, si n es impar, se calcula $3n + 1$, y si n es par, se calcula $n/2$. Comenzando arbitrariamente con $n = 6$ y aplicando en forma repetida la regla se obtienen los números 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1, y el patrón 4, 2, 1 continuará ocurriendo. Es una conjetura, que data de mucho tiempo, según la cual no importa con qué entero positivo se empiece, el patrón 4, 2, 1 ocurrirá y continuará ocurriendo. Intente el lector por sí mismo, comenzando con su entero positivo n que prefiera.

78. Considere los 10 números 0.06, 0.55, 0.77, 0.39, 0.96, 0.28, 0.64, 0.13, 0.88, y 0.48, todos ellos localizados en el intervalo (0, 1). Muestre mediante cálculos que cada uno de los nueve enunciados siguientes es cierto:

Los dos primeros números se encuentran en mitades diferentes de (0, 1).

Los tres primeros números se encuentran en tercios diferentes de (0, 1).

Los cuatro primeros números se encuentran en cuartos diferentes de (0, 1).

Los cinco primeros números se encuentran en quintos diferentes de (0, 1).

Los diez primeros números se encuentran en décimos diferentes de (0, 1).

79. Muestre que la suma de los divisores de 220 (incluyendo el 1 pero no el 220) es 284, y que la suma de los divisores de 284 (incluyendo el 1 pero no el 284) es 220. Muestre que

- 80.

$$\frac{1}{2}(a + b + |a - b|)$$

es el mayor de los dos números a y b , y además que

$$\frac{1}{2}(a + b - |a - b|)$$

es el menor de los números a y b . Compruebe cada una de las afirmaciones anteriores, si $a = 68$ y $b = 73$.

81. Trate de seguir los pasos siguientes, los cuales describen un método para hallar la suma de todos los dígitos en todos los enteros del 0 al 9999. Escriba los números por pares:

$$\begin{array}{lll} 0 \text{ y } 9999 & 1 \text{ y } 9998 & 2 \text{ y } 9997 \\ 3 \text{ y } 9996 & 4 \text{ y } 9995 & \dots \\ 4998 \text{ y } 5001 & 4999 \text{ y } 5000 & \end{array}$$

Hay 5000 pares, y la suma de los dígitos en cada par es 36. La suma deseada es, por tanto, $(5000)(36) = 180\,000$.

82. El entero positivo « es un número primo si y sólo si $s + p = nd$, donde 5 es la suma de los divisores positivos de n , p es el número de enteros positivos menores que n que no tienen factores comunes con los de n , y d es el número de divisores positivos de n . Verifique esto para $n = 13$ y $n = 14$.
83. Verifique que 5, 11, 17, 23 y 29 son primos y que cada uno de ellos es 6 unidades mayor que el número que le precede en esta lista.

84. Suponga que el entero $n \geq 7$ se escribe como un producto de primos, donde cada primo tiene exponente 1, aunque cada primo puede estar repetido. Por ejemplo, $n = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 13 \cdot 13 \cdot 19$.

Calcule ahora un nuevo entero formado al sumar 1 con todos los divisores primos de n , incluyendo los repetidos. Por ejemplo, $1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 5 + 13 + 13 + 19 = 67$.

Si este procedimiento se repite a su vez con el número 67, y luego se repite con el número que resulte, y así sucesivamente, a la larga los números 7 y 8 ocurrirán alternativamente. Intente esto con cualquier entero por lo menos igual a 7.

Escriba los números dados en los problemas 85 a 88 sin signos de valor absoluto.

85. $|4 - \pi|$ 86. $|3 - \sqrt{28}|$

87. $|x - 10|$ if $x < 6$ 88. $|x^2 + 5|$

89. Un número racional m/n , en su expresión mínima, tiene un desarrollo en forma de decimal que termina si y sólo si el entero n no tiene factores primos, con excepción del 2 y el 5. Verifique esto para $\frac{13}{20}$ y $\frac{13}{15}$.

1.2 Propiedades de los números reales

En la primera sección de este capítulo se describió el conjunto de los números reales. En esta sección, se presentarán muchos de los axiomas (suposiciones) y teoremas (consecuencias de esas suposiciones) de los números reales. Se trata simplemente de reglas que dicen lo que se puede y lo que no se puede hacer al trabajar con los números reales. Simplificarán el trabajo en éste y en otros cursos. El primer grupo se refiere a la igualdad.

Axiomas de igualdad

Axioma de reflexión: $a = a$.

Axioma de simetría: si $a = b$, entonces $b = a$.

Axioma de transitividad: si $a = b$ y $b = c$, entonces $a = c$.

Axioma de sustitución: si $a = b$, entonces a se puede sustituir por b en cualquier enunciado matemático.

Los primeros tres axiomas no requieren una explicación detallada. El último demostrará ser muy útil al resolver ecuaciones como la del ejemplo 1.

EJEMPLO 1 Si $y = 11 - 2x$ y $x = 3$, halle el valor de y .

Solución Si se sabe que $y = 11 - 2x$ y que $x = 3$, se puede sustituir x por 3 para obtener

$$y = 11 - 2(3) = 11 - 6 = 5$$

Axiomas de un cuerpo

Se dará ahora una colección de propiedades llamadas **axiomas de cuerpo** del conjunto R de los números reales con la adición y la multiplicación ordinarias; a , b y c pueden ser números reales cualesquiera.

Axiomas de cerradura: $a + b$ está en R y $a \times b$ está en R .

Axiomas de asociatividad: $a + (b + c) = (a + b) + c$ y $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$.

Axiomas de los elementos identidad: existen elementos únicos $0 \in R$ y $1 \in R$ tales que

$$a + 0 = a \quad \text{y} \quad a \times 1 = a \quad \text{para todo } a \in R$$

Axiomas de los elementos inversos: para todo $a \in R$, existe un elemento único $-a \in R$ tal que $a + (-a) = 0$. Para todo $b \in R$ con b diferente de cero, existe un elemento único $1/b \in R$ para el cual $b \times (1/b) = 1$. Otra notación de $1/b$ es b^{-1} .

Axiomas de conmutatividad: $a + b = b + a$ y $a \times b = b \times a$.

Axioma de distribución: $a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$.

Los reales constituyen un cuerpo

A un conjunto S se le da el nombre de **cuerpo**, si hay dos operaciones binarias $+$ y $\times$ tales que las propiedades enumeradas arriba de la adición, la multipli-

cación y el axioma de distribución se satisfacen por los elementos de S . Si $+$ y $\times$ denotan las operaciones ordinarias de la adición y la multiplicación, entonces los elementos del conjunto de los números reales R satisfacen los axiomas de cuerpo.

Se considerarán ahora brevemente algunos subconjuntos de los números reales para determinar si el subconjunto dado es un cuerpo.

Los racionales constituyen un cuerpo

Como un número racional es un número real, los axiomas de asociatividad, conmutatividad y distribución se satisfacen automáticamente por los números racionales. Las otras propiedades también se satisfacen, aun cuando se necesita la información acerca de las fracciones, que se verán en el capítulo 3, para mostrar esta aseveración. Por tanto, el conjunto de los números racionales *es un cuerpo*, si se emplean la adición y la multiplicación ordinarias.

Los enteros no constituyen un cuerpo

Sin embargo, si a es cualquier entero que no sea 1 o -1, no existe ningún entero k tal que $a \times k = 1$. Tomando $a = 4$, por ejemplo, no existe ningún entero k para el cual $4k = 1$. Esto quiere decir que, a menos que a sea igual a ± 1 , a no tiene un inverso multiplicativo en el conjunto de los enteros, por lo que el conjunto de los enteros *no es un cuerpo*. El conjunto de los números irracionales no contiene el 0, y por tanto *tampoco es un cuerpo*.

Los números de la forma $a + b\sqrt{2}$ siendo a y b racionales, también forman un cuerpo si se utilizan la adición y la multiplicación ordinarias, pero para mostrar eso se requieren los métodos del capítulo 4.

En la sección 5.3 se introducirán los números complejos y se definirán la adición y la multiplicación para ellos. Se puede demostrar que sí forman un cuerpo.

Una de las mejores formas de comprender realmente los axiomas de un cuerpo consiste verlos en una situación que no sea familiar. Lo que se mostrará a continuación es la base de la *lógica utilizada en las computadoras*. Se utilizan únicamente dos símbolos, los que se denominarán z (para representar el cero) y u (para representar la unidad). La adición y la multiplicación de z y u se definen así:

Computadoras

$$\begin{array}{llll} z + z = z & z + u = u & u + z = u & u + u = z \\ z \cdot z = z & z \cdot u = z & u \cdot z = z & u \cdot u = u \end{array}$$

Examinando caso por caso se llega a la conclusión de que estas operaciones satisfacen los axiomas de un cuerpo.

En los axiomas de un cuerpo, la suma y el producto se definen sólo para dos elementos a la vez. Si dos términos están encerrados entre paréntesis, se les considera como un solo término que se puede combinar a su vez con otros términos. Si lo que se desea es sumar (o multiplicar) tres elementos, se suman primero dos cualesquiera de ellos y luego se suma ese resultado con el tercer elemento. Las *leyes de la asociatividad y de la conmutatividad* garantizan que las operaciones se pueden realizar en el orden en el que se desee, sin cambiar el resultado. Por ejemplo,

$$a + (b + c) = (b + c) + a = c + (b + a)$$

EJEMPLO 2 Verifique los cálculos indicados a continuación.

Solución a) $(2 + 5) + 9 = 7 + 9 = 16$ y $2 + (5 + 9) = 2 + 14 = 16$.

$$\begin{aligned} \text{b) } (0.020202 \cdots + 0.121212 \cdots) + 0.353535 \cdots &= 0.141414 \cdots + 0.353535 \cdots = \\ 0.494949 \cdots &\quad \text{y también} \quad 0.020202 \cdots + (0.121212 \cdots + 0.353535 \cdots) = \\ 0.020202 \cdots + 0.474747 \cdots &= 0.494949 \cdots. \end{aligned}$$

$$\text{c) } (6 \times 2) \times 5 = 12 \times 5 = 60 \quad \text{y} \quad 6 \times (2 \times 5) = 6 \times 10 = 60.$$

El axioma de distribución combina la adición y la multiplicación. Se le empleará exhaustivamente para multiplicar y también para factorizar sumas de números reales y expresiones algebraicas más adelante, en este mismo libro. El axioma de distribución se escribe también como

$$(a + b) \times c = (a \times c) + (b \times c)$$

EJEMPLO 3 Use la ley de distribución en los cálculos que siguen.

Solución

$$\text{a) } 5 \times (6 + 7) = 5(13) = 65$$

$$\text{y} \quad (5 \times 6) + (5 \times 7) = 30 + 35 = 65$$

$$\text{b) } 4(6) + 4(17) = 4(6 + 17) = 4(23) = 92$$

$$\text{c) } (4 + 7) \times 3 = 11 \times 3 = 33$$

$$\text{y} \quad (4 \times 3) + (7 \times 3) = 12 + 21 = 33$$

En un cuerpo, las operaciones definidas son la adición y la multiplicación. La **sustracción** y la **división**, que son las otras dos operaciones fundamentales de los números reales, se definen mediante los axiomas de los inversos. Específicamente, la sustracción y la división se definen como sigue:

$$\text{Sustracción} \quad a - b = a + (-b) \quad \text{para todo } b \quad (1.2)$$

$$\text{División} \quad a \div b = a \times \frac{1}{b} \quad \text{si } b \neq 0 \quad (1.3)$$

Otras formas de expresar $a + b$ son

$$\frac{a}{b} \quad a\left(\frac{1}{b}\right) \quad \text{y} \quad a(b^{-1})$$

NOTA Tal como sucede con la adición y la multiplicación, la sustracción y la división se definen sólo para dos números a la vez. Sin embargo, *estas operaciones no cumplen el axioma de conmutatividad ni el de asociatividad.*

EJEMPLO 4 Verifique los cálculos siguientes, los cuales muestran que los axiomas de conmutatividad y de asociatividad no son válidos para la sustracción y la división.

Solución

$$8 - 5 = 3$$

$$\text{pero } 5 - 8 = -3$$

$$8 \div 4 = 8\left(\frac{1}{4}\right) = 2$$

$$\text{pero } 4 \div 8 = 4\left(\frac{1}{8}\right) = \frac{1}{2}$$

$$15 - (7 - 3) = 15 - 4 = 11$$

$$\text{pero } (15 - 7) - 3 = 8 - 3 = 5$$

$$(40 \div 20) \div 5 = 2 \div 5 = \frac{2}{5}$$

$$\text{pero } 40 \div (20 \div 5) = 40 \div 4 = 10$$

Una propiedad importante de las igualdades es que, si el mismo número se suma a ambos lados de una igualdad, lo que se obtiene es otra igualdad. Una proporción similar es válida para la multiplicación. Esto es consecuencia del axioma de sustitución.

$$\text{Si } a = b, \text{ entonces } a + c = b + c$$

$$\text{Si } a = b, \text{ entonces } ac = bc$$

Esto es particularmente útil al resolver ecuaciones, si se utiliza en la forma siguiente:

Leyes de la cancelación

$$\text{Si } a + c = b + c, \text{ entonces } a = b$$

$$\text{Si } ac = bc \text{ y } c \neq 0, \text{ entonces } a = b$$

En la segunda de las leyes de la cancelación presentadas arriba es esencial que $c \neq 0$ ya que, por ejemplo,

$$4(0) = 5(0) \quad \text{pero} \quad 4 \neq 5$$

Las propiedades siguientes de los números negativos son de mucha utilidad al trabajar con números reales:

Propiedades de los negativos

$$-(-a) = a \quad (1.4)$$

$$-(a + b) = -a - b \quad (1.5)$$

$$-(a - b) = -a + b \quad (1.6)$$

$$(-1)(a) = -a \quad (1.7)$$

$$(a)(-b) = (-a)(b) = -(ab) \quad (1.8)$$

$$(-a)(-b) = ab \quad (1.9)$$

Se demostrará la primera de estas propiedades; algunas otras se demostrarán en los ejercicios:

Demostración de que $-(-a) = a$

$$0 = (-a) + [-(-a)] \quad \text{inverso aditivo de } -a$$

$$0 = a + (-a) = (-a) + a \quad \text{inverso aditivo de } a \text{ y axioma de conmutatividad}$$

$$(-a) + [-(-a)] = (-a) + a \quad \text{ya que cada uno es } 0$$

$$-(-a) = a \quad \text{ley de la cancelación con } -a$$

Los resultados siguientes son propiedades importantes que el 0 tiene con respecto a la multiplicación y la división.

$$\frac{a}{b} = c \text{ si y sólo si } a = bc, b \neq 0 \quad (1.10)$$

$$a \div 0 \text{ está definida para ningún } a \quad (1.11)$$

$$0 \div b = 0 \quad \text{para todo } b \neq 0 \quad (1.12)$$

$$a(0) = 0 \quad \text{para todo } a \quad (1.13)$$

$$ab = 0 \text{ si y sólo si } a = 0 \text{ o } b = 0 \quad (1.14)$$

Primero se demostrará que todo número multiplicado por 0 es igual a 0.

$0 = 0 + 0$	definición del 0
$a(0) = a(0 + 0)$	multiplicando por a
$a(0) + 0 = a(0) + a(0)$	definición de 0 a la izquierda, axioma de distribución a la derecha
$0 = a(0)$	ley de la cancelación

El axioma del inverso multiplicativo garantiza que hay un inverso para todo número real, con una excepción: la identidad aditiva 0 no tiene inverso multiplicativo, lo cual se ha vuelto a enunciar en (1.11) anteriormente.

Ahora se mostrará por qué no está definida la división entre 0. Si la división entre 0 estuviese definida, entonces de (1.10), con $b = 0$,

$$a \div 0 = c \quad \text{significaría que} \quad a = (0)(c)$$

Esto significa que *debe existir un valor de c* para el cual $a = 0(c)$ tenga sentido, sin importar cuál sea el número a . Suponiendo primero que $a = 0$,

$$a = 0(c) \text{ se convierte en } 0 = 0(c)$$

y por (1.13) esta ecuación es válida para *todo valor de c*. Si ahora se supone que $a \neq 0$, entonces

$$a = 0(c) \text{ se convierte en } a = 0$$

lo cual es válido para *ningún valor de c*, de nuevo por (1.13). En cada situación se hallan problemas. Así, esos problemas se evitan haciendo la convención siguiente:

Nunca dividir entre 0

Axiomas de orden

Los **axiomas de orden** dados a continuación formalizan algunas de las reglas para trabajar con las desigualdades. Son las siguientes:

Cerradura

Si $a > 0$ y $b > 0$, entonces $a + b > 0$ y $ab > 0$

Tricotomía

Para todo a , o bien $a > 0$ o bien $a = 0$ o bien $a < 0$

Ley de transitividad

Si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$

La propiedad de cerradura dice que el producto de números positivos es positivo. Como $({}^{\text{TM}}a)(-b) = ab$, el producto de dos números negativos también es positivo. Sin embargo, el producto de un número negativo y un número positivo es negativo, ya que $a(-b) = -(ab)$. Esto se puede resumir mediante las reglas siguientes para manejar los **números con signo**.

Números con signo

El producto ab es positivo, si a y b tienen el mismo signo

El producto ab es negativo, si a y b tienen signos opuestos

Las reglas anteriores se aplican también a los cocientes a/b .

EJEMPLO 5 Verifique los cálculos dados a continuación con números con signo.

Solución

$$\begin{aligned} 4(5) &= 20 & 4(-5) &= -20 & -4(-5) &= 20 \\ 4/5 &= 0.8 & 4/(-5) &= -0.8 & -4/(-5) &= 0.8 \end{aligned}$$

Recuérdese que $a \leq$ significa una de dos cosas, $a < b$ o $a = b$ y que $b \geq a$ significa lo mismo que $a \leq b$.

EJEMPLO 6 Compruebe cada una de las desigualdades que se dan a continuación.

Solución

$$8 < 10 \quad 8 \leq 10 \quad 8 \leq 8 \quad 6 \geq -3 \quad \text{y} \quad -5 > -9$$

NOTA Al trabajar con los signos de desigualdad debe tenerse cuidado. Por ejemplo, *no es necesariamente cierto* que, si $a < b$ y $c < d$, entonces $ac < bd$. Así,

$$-5 < -2 \quad \text{y} \quad 1 < 3$$

pero $(-5)(1) > (-2)(3)$ ya que $-5 > -6$

Hay varias reglas muy valiosas acerca de las desigualdades.

$$\text{Si } a < b, \text{ entonces } a + c < b + c \quad (1.15)$$

$$\text{Si } a < b \text{ y } c > 0, \text{ entonces } ac < bc \quad (1.16)$$

$$\text{Si } a < b \text{ y } c < 0, \text{ entonces } ac > bc \quad (1.17)$$

$$\text{Si } 0 < a < b, \text{ entonces } \frac{1}{a} > \frac{1}{b} \quad (1.18)$$

Dicho con palabras, (1.17) afirma que el sentido (dirección) de una desigualdad se invierte, si ambos miembros se multiplican por un número negativo.

EJEMPLO 7 Verifique los usos que se dan a continuación a las reglas de las desigualdades.

Solución

Como $5 < 9$, se tiene $5 + 10 < 9 + 10$ o $15 < 19$.

Como $6 < 11$ y $4 > 0$, se tiene $6(4) < 11(4)$ o $24 < 44$.

Como $-3 < 2$ y $-5 < 0$, entonces $-3(-5) > 2(-5)$ o $15 > -10$.

Como $0 < 2 < 3$, se tiene $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$.

EJERCICIO 1.2

Las proposiciones en los problemas 1 a 24, ¿son ciertas o falsas?

1. La suma de dos enteros positivos cualesquiera es un entero positivo.
2. La suma de dos enteros negativos cualesquiera es un entero negativo.
3. El producto de dos enteros positivos cualesquiera es otro entero positivo.

4. El producto de dos enteros negativos cualesquiera es un entero negativo.
5. $8 - 0 = 0$, por el axioma de la identidad aditiva.
6. Los enteros contienen una identidad multiplicativa.
7. $-\pi + 0 = -\pi$, por el axioma del inverso aditivo.
8. Por el axioma de asociatividad, $(1 + 2) + 4 = 1 \cdot (2 \cdot 4)$.
9. "Si $x + 1 = yy$ $x = 3$, entonces $y = 4$ " es cierta por el axioma de sustitución. La suma de dos enteros impares cualesquiera es un entero impar.
11. $1 + (1^{-1}) = 0$ por el axioma del inverso aditivo.
12. $(x - 3) \cdot (x - 3)^{-1} = 1$ para toda $x \neq 3$.
13. $\{0, 1\}$ es cerrado ante la multiplicación.
14. $\{-1, 0, 1\}$ es cerrado ante la multiplicación.
15. $\{x | 0 \leq x \leq 1\}$ es cerrado ante la multiplicación.
16. $\{0, -1\}$ es cerrado ante la multiplicación.
17. Si $a > b$ y $b > c$ y $d > 0$, entonces $ad > cd$.
18. Si $a > b$, entonces $a - c > b - c$.
19. $(5^{-1})^{-1} = -5$.
20. $(-5)^{-1} = -(5^{-1})$.
21. Si $a + b = -c + a$, entonces $a = -c$.
22. Si $a + b = 0$, entonces $-(-a) = -b$.
23. Si $(a + c)b = ab + d$, entonces $bc = d$.
24. Si $a + b > c + d$, entonces $a - c > d - b$.

Efectúe los cálculos siguientes:

25. $20 + 2(-3) - 4(-2)$
26. $4(3) - 5(-2) + 9(-3)$
27. $-4(3) - 3(-4)$
28. $5(1)(2) - 3(-2)(-4)$
29. $7(5) - 3(5) + 4(-5)$
30. $5(6 - 5) + 2(-1 + 3) + 7(6 - 6)$
31. $-3 - 0 + 6 - 3/0$
32. $3 - 0/2 + 5(0) - 1(-1)$

Demuestre los enunciados de los problemas 33 a 40.

33. $-(a - b) = -a + b$.
34. $a(-b) = -(ab)$
35. $0 \div b = 0$, si $b \neq 0$.
36. $(b^{-1})^{-1} = b$, si $b \neq 0$.
37. Si $ab = 0$ y $a \neq 0$, entonces $b = 0$.
38. Si $a > b > 0$ y $c > d > 0$, entonces $ac > bd$.
39. Si $a > b > 0$, entonces $a \cdot a > b \cdot b$.
40. Si $0 < a < 1$, entonces $a \cdot a < a$.

Liste los números en orden del menor al mayor en los problemas 41 a 44.

41. $6.2, 2.6, \frac{1}{2}, \sqrt{2}, \frac{5}{8}$
42. $-4, 5, -6, 7, -8$
43. $|4 - 2|, |3 - 8|, -|-4|, -1 - 2, 1 - (-2)$
44. $-|2 - 5|, -(-2) - |-2|, -1.4, -\pi, 6 - |-2|$

Para todos los números positivos x, y y z se cumple que

$$(x + y)(y + z)(z + x) \geq 8xyz$$

Verifique esto para los siguientes valores de x, y y z .

45. $x = 2, y = 3, z = 1$
46. $x = 1, y = 3, z = 2$

Compruebe que $a^2 + b^2 + c^2 \geq |ab + bc + ca|$ en casos siguientes.

47. $a = 2, b = -3, c = 2$
48. $a = 3, b = 4, c = -3$

Verifique la desigualdad $(a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2)$ en los casos siguientes.

49. $a = 2, b = 2, c = 3$
50. $a = 4, b = 3, c = -2$

Verifique la desigualdad $(ab + cd)^2 \leq (a^2 + c^2)(b^2 + d^2)$ en los casos siguientes.

51. $b = 2a, c = 3a, d = 4a$
52. $a = b = c = d$

En los problemas 53 a 60, suponga que $x > 0, y < 0$, y $z < 0$. ¿Cuál es el signo de los números dados a continuación?

53. $x - y$
54. xz
55. z/y
56. $y + z$
57. $xy + z$
58. yz/x
59. $(z - x)/y$
60. $x(y + z)$

En los problemas 61 a 64, suponga que a, b, c y d son números reales, con b y d diferentes de cero. Conteste estas preguntas con falso o verdadero.

61. $a(c + d) = ac + d$
62. $a - (b - c) = (a - b) - c$
63. $(d + b)^{-1} = d^{-1} + b^{-1}$
64. $(bd)^{-1} = b^{-1}d^{-1}$

Efectúe estos cálculos con números con signo.

65. $\frac{6(-5) - 4(7)}{3 \cdot 4 + 5}$
66. $\frac{18 \cdot 3 \div 6}{6 - 3 \cdot (-5)}$
67. $\frac{24 \div 6 + 2 \cdot (-3)}{3 + 4 \cdot 5 - 2}$
68. $\frac{3 \cdot 2 \cdot (-2) + 8}{-2 - 4 - (-7)}$

69. Muestre que el producto de dos números irracionales puede ser racional. *Sugerencia:* considere $\sqrt{2}$ y $\sqrt{2}$ o $\sqrt{2}$ y $\sqrt{8}$.

70. Muestre que la suma de dos números racionales es racional.
71. Muestre que la suma de un número racional y un número irracional es irracional. *Sugerencia:* sean b racional y c irracional, y suponga que $b + c$ es racional. Muestre luego que esto contradice al problema 70 al considerar $b + (-b - c)$.
72. a) Muestre que la suma de dos irracionales puede ser irracional empleando $5 + \sqrt{2}$ y $-5 + \sqrt{2}$.
b) Muestre que la suma de dos irracionales puede ser racional utilizando $7 - \sqrt{3}$ y $7 + \sqrt{3}$.

1.3 Exponentes enteros positivos

Ya se ha empleado el símbolo a^2 para representar el producto $a \cdot a$. Se puede extender esta notación para exponentes escribiendo

$$a^3 \text{ en vez de } a \cdot a \cdot a \quad \text{y} \quad a^4 \text{ en vez de } a \cdot a \cdot a \cdot a$$

En general, si n es un entero positivo y a es un número real, se escribirá

$$\text{Definición} \quad a^n = a \cdot a \cdot a \cdots a \quad \text{donde hay } n \text{ factores de } a \quad (1.19)$$

Base

El número a se llama base, y el entero positivo n se llama **exponente**. En particular, $a^1 = a$.

EJEMPLO 1 Verifique el uso que a continuación se da a los exponentes.

Solución

$$5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$$

$$3^5 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 243$$

$$(-2)^4 = (-2)(-2)(-2)(-2) = 16$$

$$(-7)^3 = (-7)(-7)(-7) = -343$$

$$(2a)^3 = (2a)(2a)(2a) = 8 \cdot a^3 = 8(a^3)$$

Obsérvese la diferencia que hay entre $(2a)^3$ y $2a^3$. De arriba,

$$(2a)^3 = 8 \cdot a^3 = 8(a^3)$$

mientras que

$$2a^3 = 2 \cdot a^3 = 2(a^3)$$

De manera análoga, la notación $-5a$ significa $(-5)(a)$, mientras que

$$(-5a)^4 = (-5a)(-5a)(-5a)(-5a) = 625a^4 = 625(a^4)$$

El ejemplo que sigue muestra una propiedad general, a saber, la (1.20) dada abajo.

EJEMPLO 2 Muestre que $a^3 \cdot a^5 = a^8$.

Solución

$$\begin{aligned} a^3 \cdot a^5 &= (a \cdot a \cdot a)(a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a) \\ &= a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a = a^8 \end{aligned}$$

Por definición, el producto $a^m a^n$ es igual al producto de m a y n a . Éste es el producto de $(m + n)a$. Por tanto, se tiene la regla siguiente:

Se suman exponentes

$$a^m a^n = a^{m+n} \quad \text{donde } m \text{ y } n \text{ son enteros positivos} \quad (1.20)$$

También debe recordarse la expresión verbal de esta fórmula:

Sumar los exponentes si la base es la misma

Por ejemplo,

$$5^4 5^9 = 5^{4+9} = 5^{13}$$

Por la definición de la n -ésima potencia de un número y el empleo del axioma de conmutatividad, se puede demostrar que

Se multiplican bases

$$a^n b^n = (ab)^n \quad \text{donde } n \text{ es un entero positivo} \quad (1.21)$$

De hecho,

$$\begin{aligned} (ab)^n &= ab \cdot ab \cdot ab \cdots ab && \text{hasta } n \text{ factores} && \text{por (1.19)} \\ &= (a \cdot a \cdot a \cdots a \text{ hasta } n \text{ factores}) (b \cdot b \cdot b \cdots b \text{ hasta } n \text{ factores}) && \text{por el axioma de} && \\ & && \text{conmutatividad} && \\ &= a^n b^n && \text{por la definición de} && \\ & && \text{n-ésima potencia} && \end{aligned}$$

También debe recordarse la expresión verbal de esta fórmula:

Multiplicar las bases si el exponente es el mismo

Por ejemplo,

$$2^3 3^3 = (2 \cdot 3)^3 = 6^3 = 216$$

Nótese que las dos leyes anteriores tratan $a^m b^n$ en los dos casos en los que las bases son iguales ($a = b$) y cuando los exponentes son iguales ($m = n$).

Ahora se demostrará que

$$(a^n)^m = a^{mn} \quad m \text{ y } n \text{ son enteros positivos} \quad (1.22)$$

Esto se muestra escribiendo

$$\begin{aligned} (a^n)^m &= a^n \cdot a^n \cdot a^n \cdots a^n && \text{hasta } m \text{ factores} && \text{por (1.19)} \\ &= a^{n+n+n+\cdots+n} && \text{donde hay } m, n\text{s, por (1.20)} \\ &= a^{mn} && \text{por la definición de } mn \end{aligned}$$

También debe recordarse la expresión verbal de esta fórmula:

Para hallar la potencia de una potencia, se multiplican los exponentes

Por ejemplo,

$$(3^2)^3 = 3^6 = 729$$

En la división se tiene una ley similar a (1.21)

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad \text{si } b \neq 0 \quad (1.23)$$

Por ejemplo,

$$\frac{24^3}{6^3} = \left(\frac{24}{6}\right)^3 = 4^3 = 64$$

En el capítulo 2 se considerará a^m/a^n para todos los casos posibles de m y n . Por el momento, simplemente se utilizará el hecho de que

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad \text{si } m > n \quad \text{y } a \neq 0 \quad (1.24)$$

Esto es consecuencia de la cancelación, ya que, por ejemplo,

$$\frac{3^7}{3^5} = \frac{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3} = 3 \cdot 3 = 3^2 = 3^{7-5}$$

En el capítulo 4 se verá que $a^0 = 1$ y que $a^{-n} = 1/a^n$. Estas definiciones serán consecuentes con las leyes de los exponentes de esta sección, las cuales se dan aquí para los exponentes enteros positivos.

- (1.19) $a^n = a \cdot a \cdots a$ n -ésima potencia de a
 (1.20) $a^m a^n = a^{m+n}$ se suman exponentes
 (1.21) $a^n b^n = (ab)^n$ se multiplican bases
 (1.22) $(a^n)^m = a^{nm}$ se multiplican exponentes
 (1.23) $a^n/b^n = (a/b)^n$ se dividen bases
 (1.24) $a^m/a^n = a^{m-n}$ se restan exponentes

En los ejemplos 3 a 11 dados a continuación, verifique cada uno de los usos que se da a las leyes de los exponentes.

- | | | |
|------------------|---|---------------------------------------|
| EJEMPLO 3 | $3^2 3^3 = 3^5 = 243$ | se suman exponentes, por (1.20) |
| EJEMPLO 4 | $7^5/7^3 = 7^2 = 49$ | se restan exponentes, por (1.24) |
| EJEMPLO 5 | $(2^3)^2 = 2^6 = 64$ | se multiplican exponentes, por (1.22) |
| EJEMPLO 6 | $(2/3)^4 = 2^4/3^4 = 16/81$ | por (1.23) |
| EJEMPLO 7 | $(2^3 \cdot 3^2)^2 = (2^3)^2 \cdot (3^2)^2$ | por (1.21) |
| | $= 2^6 \cdot 3^4 = (64)(81) = 5184$ | se multiplican exponentes por (1.22) |

EJEMPLO 8

$$(3x^2y^3)(4xy^5) = 3 \cdot 4 \cdot x^2 \cdot x \cdot y^3 \cdot y^5 \\ = 12x^3y^8$$

por la ley de conmutatividad
se suman exponentes, por (1.20)

EJEMPLO 9

$$\frac{15x^6y^5}{3x^3y^4} = 5x^3y$$

por (1.24)

EJEMPLO 10

$$(4x^2y^3z^7)^3 = 4^3(x^2)^3(y^3)^3(z^7)^3 \\ = 64x^6y^9z^{21}$$

por (1.21)

se multiplican los exponentes, por (1.22)

EJEMPLO 11

$$\left(\frac{5x^5y^8}{3z^4w^2}\right)^3 = \frac{5^3(x^5)^3(y^8)^3}{3^3(z^4)^3(w^2)^3} \\ = \frac{125x^{15}y^{24}}{27z^{12}w^6}$$

por (1.21) y (1.23)

se multiplican los exponentes, por (1.22)

Las propiedades de los números reales se emplean en fórmulas comunes a campos tan diversos como los negocios y las ciencias físicas y sociales. En los ejercicios se dan varias aplicaciones.

EJERCICIO 1.3**Simplificación de expresiones exponenciales**

Realice las operaciones indicadas en los problemas 1 a 76.

1. 5^25^3
2. 4^34^1
3. 5^65^4
4. 3^63^2
5. $5^5/5^2$
6. $4^4/4$
7. $5^{10}/5^4$
8. $3^8/3^2$
9. $(3^2)^2$
10. $(2^3)^3$
11. $(5^0)^5$
12. $(3^2)^3$
13. $(\frac{2}{3})^3$
14. $(\frac{3}{4})^2$
15. $(\frac{2}{3})^3$
16. $(\frac{3}{4})^4$
17. $(2^33^2)^2$
18. $(3^32^2)^2$
19. $(5^23^3)^2$
20. $(3^22^4)^2$
21. $(x^2)(-x^3)$
22. $(x^3)(-x)^4$
23. $(-x^4)(x^5)$
24. $(-x^2)(-x^5)$
25. $(3x^2)(-2x^3)$
26. $(-4x^3)(3x^4)$
27. $(-2x^5)(-5x^3)$
28. $(3x^3)(5x^5)$
29. $(2x^3y)(3x^4y^3)$
30. $(-3x^2y^3)(5x^0y^2)$
31. $(-6x^2y^2)(-3xy^3)$
32. $(7x^7y)(-3xy^3)$
33. $(-x^2)^3$
34. $(-x^3)^2$
35. $(-x^3)^4$
36. $(-x^3)^3$
37. $(2x)^4$
38. $(-3x^3)^3$
39. $(-5x^4)^3$
40. $(-5x^3)^4$
41. $(2x^2y)^5$
42. $(-3x^3y)^3$
43. $(-5x^4y^2)^2$
44. $(4x^2y^3)^4$
45. $(3x^2y)(2xy^3)$
46. $(-7x^2y^3)(2x^3y^4)$

47. $(2x^4y^2)(-3x^3y^5)$
48. $(-2x^2y^5)(-3x^3y^0)$
49. $\frac{12x^5y^4}{3x^2y^3}$
50. $\frac{27x^6y^7}{3x^3y^4}$
51. $\frac{18x^4y^3}{3x^3y^2}$
52. $\frac{24x^5y^6}{6x^3y^4}$
53. $(2a^2bc^3)^3$
54. $(3a^3b^2c^4)^2$
55. $(5ab^2c^4)^4$
56. $(7a^3b^2c^4)^3$
57. $\left(\frac{a^3b^2}{2c^3d^4}\right)^2$
58. $\left(\frac{a^4b^3c}{2d^2}\right)^3$
59. $\left(\frac{2x^4y^3}{3w^2z}\right)^2$
60. $\left(\frac{3x^3y^5}{2p^2q^3}\right)^4$
61. $(2a^2b^3)^2(3ab^0)^4$
62. $(3a^3b)^3(2a^2b^3)^2$
63. $(5cd^2)^2(2c^2d^3)^3$
64. $(3x^2y^3)^3(5x^2y)^6$
65. $\frac{2u^2v^3}{3w^4} \cdot \frac{6w^2u}{8u^2v^2}$
66. $\frac{15b^2c^5}{16d^3} \cdot \frac{4b^4d^3}{5c^6}$
67. $\frac{3x^2y^3}{7x^4z^2} \cdot \frac{28y^3}{33x^4z^3}$
68. $\frac{7b^4c^3}{8d^2} \cdot \frac{16b^3d^3}{21c^4d^5}$
69. $\left(\frac{c^4d^3}{a^4}\right)^2 \left(\frac{a^3}{c^2d}\right)^3$
70. $\left(\frac{3a^2}{b^3c^0}\right)^4 \left(\frac{bc^2}{9a^4}\right)^2$
71. $\left(\frac{4a^2b^5}{c^3}\right)^2 \left(\frac{c^4}{12a^3b}\right)^3$
72. $\left(\frac{6a^4}{b^2c^5}\right)^3 \left(\frac{bc^2}{2a^3}\right)^4$

$$73. \frac{x^{3a+1}y^{a+3}}{x^{a+2}y^{a-1}}$$

$$74. \frac{(a^{b+3}d^{b+2})^3}{a^{3b}d^6}$$

$$75. \frac{(a^{3n+1}b^{2n-1})^4}{a^{6n+4}b^{2n-5}}$$

$$76. \frac{(a^{n+2}b^{2n+1})^p}{(a^{n+1}b^{2p-2})^n}$$

77. La cantidad de luz que puede penetrar una profundidad de x metros en el océano está dada por $10(0.4)^x$. ¿Qué cantidad de luz hay a 1 m? ¿Y a 3 m?

78. Si la vida media de una sustancia médica es de 5 días, entonces la cantidad que queda al cabo de n días es aproximadamente $(0.87)^n$. ¿Qué cantidad queda después de 4 días?

79. **Medicina** La cantidad de un medicamento en el cuerpo / horas después de una dosis inicial de 20 mg está dada por $20(0.7)^t$. Estime la cantidad de medicamento que hay en el cuerpo 12 h después de haberse ingerido. Repita el cálculo para 24 h.

80. **Inversiones** Si el valor de una inversión en una moneda rara aumenta 10% por año, entonces su valor / años después de haber sido comprada en P dólares es $P(1.1)^t$. ¿En cuánto se habrá comprado una moneda que vale \$130 al cabo de 5 años?

81. Si $n \geq 2$ es un entero positivo, entonces 4^n se puede escribir como una suma de 4 enteros impares consecutivos. Haga esto con los números.

$$4^2 = 16 \quad 4^3 = 64 \quad 4^4 = 256$$

82. Si $n \geq 2$ es un entero positivo, entonces 5^n se puede escribir como una suma de 5 enteros impares consecutivos. Haga esto con los números

$$5^2 = 25 \quad 5^3 = 125 \quad 5^4 = 625$$

83. Muestre que

$$(1^5 + 2^5 + 3^5) + (1^7 + 2^7 + 3^7) = 2(1 + 2 + 3)^4$$

84. Muestre que

$$(1^5 + 2^5 + 3^5 + 4^5) + (1^7 + 2^7 + 3^7 + 4^7) = 2(1 + 2 + 3 + 4)^4$$

En los problemas 85 a 86 utilice x , x^2 , x^4 , x^8 , x^{16} y x^{32} como factores a lo más una vez cada uno.

85. Escriba x^{46} como un producto empleando sólo los factores mencionados arriba.

86. Escriba x^{55} como un producto empleando sólo los factores mencionados arriba.

En los problemas 87 y 88 utilice x , x^3 , x^9 y x^{27} a lo más una vez cada uno. Se pueden usar ya sea en el numerador o en el denominador, pero no en ambos. Por ejemplo,

$$x^7 = \frac{x \cdot x^9}{x^3}$$

87. Escriba x^{33} en forma de cociente, como se explicó arriba.

88. Escriba x^{19} en forma de cociente, como se explicó arriba.

89. En un sentido que se puede hacer muy preciso utilizando matemáticas más avanzadas, el valor promedio de x^2 en el intervalo $[0, 2]$ es $\frac{4}{3} \approx 1.33$. Calcule el valor del promedio siguiente:

$$\frac{0.25^2 + 0.75^2 + 1.25^2 + 1.75^2}{4}$$

90. En un sentido que se puede hacer muy preciso utilizando matemáticas más avanzadas, el valor promedio de x^3 en el intervalo $[1, 2]$ es $\frac{13}{4} = 3.75$. Calcule el valor promedio de la expresión siguiente.

$$\frac{1.1^3 + 1.3^3 + 1.5^3 + 1.7^3 + 1.9^3}{5}$$

91. **Ciencias de la tierra** Al trabajar con el factor de dispersión atómica del hidrógeno, se necesita la expresión

$$I = \frac{2ab}{(a^2 + b^2)^2}$$

Halle I , si $b = 3a$.

92. **Antropología y calculadoras** La difusión del agua en la obsidiana está gobernada por la ecuación $M^2 = Kt$, donde M es la profundidad en micrómetros, t es el tiempo en años y $K = 0.00354$. ¿Cuánto vale t , si $M = 1.62$?

1.4 Combinación de expresiones algebraicas

La expresión πr^2 da el área de un círculo de radio r . El número irracional π tiene un valor específico bien conocido, el cual es aproximadamente 3.1415927 y se llama constante. El símbolo o letra r puede tomar, en teoría, cualquier valor que sea un número real positivo, y se dice que r es una variable. Un símbolo que sólo puede tomar un valor recibe el nombre de **constante**. Si un símbolo puede tomar más de un valor de un conjunto dado de valores permitidos, recibe el nombre de **variable**. El resultado de aplicar una o más de las cuatro operaciones fundamentales: adición, multiplicación, sustracción o división (excepto la división entre 0), a una colección de constantes y variables recibe el nombre de **expresión algebraica**. En el capítulo 2 se tratarán extensamente tipos especiales de expresiones algebraicas denominadas **polinomios**. En el capítulo 4 se incluirá la extracción de raíces entre las operaciones que pueden ser efectuadas.

EJEMPLO 1 Las siguientes son expresiones algebraicas.

Solución

$$\begin{array}{lll} a + 3b & 32a^2 - 5xy & \frac{2p}{1} + 5q \\ \frac{1 - x^2}{c^2} & 4.6pv^2 & (1 - x^3)^2(1 + x^2)^3 \end{array}$$

Términos

A cualesquiera símbolos que se encuentren entre dos signos más, dos signos menos o un signo más y un signo menos se les denomina **términos** de la expresión. Por ejemplo, $32a^2$ y $5xy$ son los términos de la expresión $32a^2 - 5xy$.

Si un término es el producto de varios factores, entonces cada factor recibe el nombre de **coeficiente** del resto del término. Por ejemplo, en $5x^2yz$,

x^2 es el coeficiente $5yz$

z es el coeficiente $5x^2y$

5 es el coeficiente x^2yz

Nota: cuando uno se refiere al coeficiente de un término, usualmente se entiende que se trata del **coeficiente numérico**, tal como 5 en la expresión anterior. Así, se diría que el coeficiente de $17abc$ es 17.

Si las variables de una expresión algebraica se sustituyen por números reales específicos, al número real que se obtiene se le llama **valor** de la expresión para esos números reales específicos.

EJEMPLO 2 Halle el valor de la expresión $32a^2 - 5xy$ si $a = 2$, $x = 4$ y $y = 6$.

Solución El valor de la expresión

$$32a^2 - 5xy \quad \text{si } a = 2, x = 4 \quad y \quad y = 6$$

se halla sustituyendo estos valores, y es

$$32(2)^2 - 5(4)(6) = 128 - 120 = 8$$

Como las expresiones algebraicas están formadas por símbolos que representan números reales, se pueden utilizar que gobiernan el comportamiento¹ de los números reales para hallar el valor de la expresión. En particular, se verá que las propiedades

$$(-a)(-b) = ab \quad \text{y} \quad -(a - b) = -a + b$$

así como la ley distributiva son muy útiles.

NOTA Si un signo más precede a términos encerrados entre paréntesis, no es necesario efectuar cambios de signo al eliminar los paréntesis. Sin embargo, si inmediatamente después de un signo menos hay un par de paréntesis, el signo de cada término encerrado se deberá cambiar al eliminar los paréntesis, ya que $-(a + b) = -1 \cdot (a + b) = -a - b$. Por ejemplo,

$$x + (y - z + w) = x + y - z + w$$

$$\text{y} \quad a - (b - c + d) = a - b + c - d$$

Nota: $-(a + b)$ no es igual $-a + b$. El signo menos se aplica a todos y cada uno de los términos dentro de los paréntesis.

EJEMPLO 3 Verifique el uso que a continuación se da a los paréntesis.

Solución Todas las expresiones siguientes son iguales.

$$2x - 6y + 2p - 4q$$

$$2x - 6y - (-2p + 4q)$$

$$2x - 6y + (2p - 4q)$$

$$2x - (6y - 2p + 4q)$$

$$2(x - 3y + p - 2q)$$

EJEMPLO 4 Elimine los paréntesis de la expresión

$$3(4x - 3y + 17z) - (6p - q) - (-2r + 9s)$$

$$\begin{aligned} \text{Solución} \quad 3(4x - 3y + 17z) - (6p - q) - (-2r + 9s) \\ = 12x - 9y + 51z - 6p + q + 2r - 9s \end{aligned}$$

Recuérdese: si un par de paréntesis se encuentra inmediatamente después de un signo menos, el signo de *cada uno de los términos encerrados* deberá cambiar al eliminarse los paréntesis.

Las propiedades anteriores de los paréntesis también son válidas para otros símbolos de agrupamiento, tales como los corchetes [] y las llaves { }. Los símbolos de agrupamiento se pueden utilizar para hacer claro el significado de ciertas expresiones y para indicar el orden en el cual se deberán efectuar las operaciones, pero para determinar el valor de una expresión es mejor eliminar los símbolos de agrupamiento.

Si una expresión se multiplica por un factor, se aplica la ley distributiva y se multiplica el factor por cada uno de los términos de la expresión. Por tanto,

$$9x - 2y(3x - y + z) = 9x - 6xy + 2y^2 - 2yz$$

$$\text{De manera análoga, } a^2 + (a^3 - ab + b^2) \cdot 2a = a^2 + 2a^4 - 2a^2b + 2ab^2$$

Sucede a menudo que al eliminar símbolos de agrupamiento se obtienen algunos términos que difieren sólo en sus coeficientes numéricos. A esos se les denomina **términos semejantes**. Se pueden juntar términos semejantes, si se combinan sus coeficientes aplicando la ley distributiva.

EJEMPLO 5 Elimine los paréntesis y reúna términos semejantes en la expresión

$$7(-2c - 9u + 3p) - 8(-4c - 7u + 6p)$$

Solución $7(-2c - 9u + 3p) - 8(-4c - 7u + 6p)$
 $= -14c - 63u + 21p + 32c + 56u - 48p$ **multiplicando por los coeficientes 7 y -8**
 $= 18c - 7u - 27p$ **combinando términos semejantes**

EJEMPLO 6 Elimine los paréntesis y reúna términos similares en la expresión

$$2x + 3y - 5z - 2(-3x + 2y - z)$$

Solución Multiplicando cada término de los paréntesis por -2 se obtiene

$$\begin{aligned} 2x + 3y - 5z + 6x - 4y + 2z \\ = 2x + 6x + 3y - 4y - 5z + 2z & \text{ propiedad conmutativa} \\ = 8x - y - 3z & \text{ combinando términos semejantes} \end{aligned}$$

Un par de paréntesis, llaves o corchetes se puede encerrar en otro par de símbolos de agrupamiento. Si ese es el caso, lo mejor es *eliminar primero los símbolos más internos*, ya que la probabilidad de cometer un error es menor si se trabaja con una sola cosa a la vez.

EJEMPLO 7 Elimine los símbolos de agrupamiento y luego combine términos en la expresión

$$3a - [4b + 2(6a - b) - 3(a - 5b - 3) - 7]$$

Solución Se trabaja primero con los paréntesis que se hallan dentro de los corchetes, y se multiplica por los coeficientes 2 y -3.

$$\begin{aligned}
 & 3a - [4b + 12a - 2b - 3a + 15b + 9 - 7] \\
 &= 3a - [17b + 9a + 2] && \text{agrupando términos semejantes dentro de los corchetes} \\
 &= 3a - 17b - 9a - 2 && \text{eliminando los corchetes} \\
 &= -6a - 17b - 2 && \text{agrupando términos semejantes}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 8 Simplifique $3x^2 - \{2x^2 - xy - [x(x - y) - y(2x - y)] + 4xy\} - 3y^2$.

Solución Comenzamos con la expresión dada, indicando los pasos sucesivos al ir eliminando los símbolos de agrupamiento.

$$\begin{aligned}
 & 3x^2 - \{2x^2 - xy - [x(x - y) - y(2x - y)] + 4xy\} - 3y^2 \\
 &= 3x^2 - \{2x^2 - xy - [x^2 - xy - 2xy + y^2] + 4xy\} - 3y^2 && \text{aplicando la ley distributiva a las expresiones entre paréntesis} \\
 &= 3x^2 - \{2x^2 - xy - [x^2 - 3xy + y^2] + 4xy\} - 3y^2 && \text{combinando términos semejantes dentro de los corchetes} \\
 &= 3x^2 - \{2x^2 - xy - x^2 + 3xy - y^2 + 4xy\} - 3y^2 && \text{multiplicando los términos dentro de los corchetes por -1} \\
 &= 3x^2 - \{x^2 + 6xy - y^2\} - 3y^2 && \text{sumando términos semejantes entre llaves} \\
 &= 3x^2 - x^2 - 6xy + y^2 - 3y^2 && \text{cambiando los signos de los términos dentro de las llaves} \\
 &= 2x^2 - 6xy - 2y^2 && \text{sumando términos semejantes}
 \end{aligned}$$

NOTA Nunca deben traslaparse los símbolos de agrupamiento. Por ejemplo,

$$x - [x(x - y)] + y \quad \text{representa un uso correcto de los símbolos de agrupamiento,}$$

pero $a - [a(-b)] + b$ no es un uso correcto

EJERCICIO 1.4

Determine el valor de la expresión algebraica dada en cada uno de los problemas 1 a 8.

1. $14t + 3u - 2ut$ si $u = 5$ si $t = 2$

2. $\frac{1 + 4x}{x + 6y}$ si $x = -3$ y $y = 10$

3. $(5x + 16) \div (1 - 4x)$ si $x = -1$

4. $\frac{s}{t + 1} + 3s$ si $s = 2$ y $t = -12$

5. $\frac{x^2 - x}{x + 2}$ si $x = 3$

6. $(x - 1)^2 + 3x$ si $x = 2$

7. $(x^3 - 2x)^2 + \frac{1}{x}$ si $x = 2$

8. $(x^4 - 3x^2)^3 + (x + 6)^2$ for $x = -2$

Realice las operaciones indicadas en los problemas 9 a 28.

9. $3cs - 5cs + 13cs$

10. $7pk + 4pk - 11pk$

11. $-6pt - 9pt + 10pt$

12. $4ms - 9ms - 7ms + 12ms$

13. $5a + 2b - 7a - 3b + 4a + b$

14. $9x + 7y - 3y - 4x - 5x - 4y$

15. $8b - 3c - 6b + 2c - 2b + c$

16. $4p + 7b + 3p + 2b - 6p - 8b$

17. $2(3a)(-2b)(-4)$ 18. $3x(4)(5)(-2y)$

19. $(-3c)(-3)(-3d)(-3)$ 20. $(-2p)(-3c)(3)(-2)$

21. $-3(-2x + 5y) + 5(-x + 4y)$

22. $4(a + 5b) - 3(2a - 3b)$

23. $x(-3a + 2b) - 4x(2a - 5b)$

24. $-c(-m - 4n) - 3c(5m - 2n)$

25. $-5(3x + t) - 4(2x - 5t) + 2(-x - t)$

26. $4(-2n - 5b + 4a) - 3(-3n - 7b + 5a)$

27. $2x(3a + b) - y(a - b) + a(-x - 2y) - 3b(2x + y)$

28. $a(c - d) + b(d - c) - c(a - b) - d(-a - b)$

Complete las ecuaciones siguientes insertando la expresión correcta en los paréntesis.

29. $6x - 5y + 3z = 6x + (\quad)$

30. $4x + 3y - 2z = 4x - (\quad)$

31. $-2x + 3a + 5b = 3a - (\quad)$

32. $4a + 2t + 3g = 3g - (\quad)$

33. $6x + 2y - 4 = -2(\quad)$

34. $-2x + 6z - 8 = 2(\quad)$

35. $3a - 9b + 27 = -3(\quad)$

36. $4a - 32x + 12 = -4(\quad)$

Elimine los símbolos de agrupamiento en cada uno de los problemas 37 a 52 y luego combine términos similares.

37. $2a + [3a - 2(a - 2b) - 3a]$

38. $3a + [5a - (2a - b)] + 3b$

39. $2a - [2c - 3b - (2a + 4c - 3b) - 2a] - (c - b)$

40. $5a - (2b - 3c) - [3a - 4b - (a - b - 2c) + c] - 2(a - b) + c$

41. $2\{2a - b[2a - c(2a - 1) + 2ac] - c\}$

42. $2a\{a^2 - a[2a - 3(a + 2) + 1] - a^2\}$

43. $4[3a - 2(a + 2b)] - 3\{a^2 - [3b + a(a - b)]\}$

44. $2a^3 - 5a\{a^2 + 3[3a - 4(a - 2) + 3] - a^2\}$

45. $2x + 2\{y - [4x - (z + 2y)] + z\} - 2y$

46. $3a - \{b - 2[c - 3b + 2(c - a) + b] + 2a\}$

47. $6d - 4e - \{2f + 2[-d + e - 2(d - f)] + e\} + e$

48. $2g - 3\{h - 4[i + 2(g - h + 2i) - g] + 2h\} + 3i$

49. $3 + x[-6 + x(4 + x)]$

50. $-2 + x[5 - x(-7 + x)]$

51. $-1 + x\{6 + x[-4 + x(3 + x)]\}$

52. $5 - x\{-5 + x[4 + x(1 - x)]\}$

53. La fórmula de Pick para el área de un polígono es $q + (p/2) - 1$, donde q es el número de puntos de un tipo y p es el número de puntos de otro tipo. Halle el valor de esta expresión, si $q = 7$ y $p = 10$, y si $q = 12$ y $p = 8$.

54. **Demanda** A un precio de p por reloj, la cantidad (en miles) demandada por el público consumidor es $31 - 3p$. Calcule la demanda, si $p = 4$ y si $p = 8$.

55. **Suministro** A un precio de p por reloj, la cantidad (en miles) suministrada por el fabricante es $2p - 10$. Determine el suministro, si $p = 6$ y si $p = 9$.

56. **Ganancia** Si una tienda compra pilas a 60 centavos cada una y las vende en x centavos cada una, venderá $110 - x$ pilas por semana, con una ganancia de $(x - 60)(110 - x)$. Halle la ganancia, si $x = 80$ y si $x = 100$.

1.5 Términos básicos

Asegúrese de que comprende y puede utilizar las siguientes palabras e ideas importantes.

Números naturales (pág. 1)

Número par (pág. 2)

Número impar (pág. 2)

Factor (pág. 2)

Número compuesto (pág. 2)	Intersección (pág. 11)
Número primo (pág. 2)	Conjunto universal (pág. 11)
Teorema fundamental de la aritmética (pág. 3)	Unión (pág. 11)
Máximo común divisor (pág. 3)	Axioma (pág. 15)
Mínimo común múltiplo (pág. 3)	Teorema (pág. 15)
Enteros (pág. 6)	Axiomas de un cuerpo (pág. 15)
Números racionales (pág. 6)	Sustracción (pág. 17)
Números irracionales (pág. 7)	División (pág. 17)
Números reales (pág. 7)	Leyes de la cancelación (pág. 18)
Números negativos (pág. 7)	Axiomas de orden (pág. 19)
Valor absoluto (pág. 8)	Exponente (pág. 22)
Desigualdad del triángulo (pág. 9)	Constante (pág. 27)
Conjunto (pág. 10)	Variable (pág. 27)
Igualdad de conjuntos (pág. 10)	Expresión algebraica (pág. 27)
Subconjunto (pág. 11)	Coefficiente (pág. 27)
	Términos semejantes (pág. 29)

Axiomas de un cuerpo

Cerradura: $a + b$ y ab son números reales.

Leyes asociativas: $(a + b) + c = a + (b + c)$ y $(ab)c = a(bc)$.

Identidad: $a + 0 = a$ y $a \cdot 1 = a$.

Inverso: $a + (-a) = 0$ y $a(a^{-1}) = 1$.

Leyes de conmutatividad: $a + b = b + a$ y $ab = ba$.

Ley distributiva: $a(b + c) = ab + ac$.

Algoritmo de la división

Sustracción

División

- (1.1) $m = (n)(q) + r$
- (1.2) $a - b = a + (-b)$ para todo b
- (1.3) $a \div b = a \times \left(\frac{1}{b}\right)$ si $b \neq 0$
- (1.4) $-(-a) = a$
- (1.5) $-(a + b) = -a - b$
- (1.6) $-(a - b) = -a + b$
- (1.7) $(-1)(a) = -a$
- (1.8) $(a)(-b) = (-a)(b) = -(ab)$
- (1.9) $(-a)(-b) = ab$
- (1.10) $\frac{a}{b} = c$ si y sólo si $a = bc$, $b \neq 0$
- (1.11) $a \div 0$ está definida para ningún a
- (1.12) $0 \div b = 0$ para todo $b \neq 0$
- (1.13) $a(0) = 0$ para todo a
- (1.14) $ab = 0$ si y sólo si $a = 0$ o $b = 0$
- (1.15) Si $a < b$, entonces $a + c < b + c$
- (1.16) Si $a < b$ y $c > 0$, entonces $ac < bc$
- (1.17) Si $a < b$ y $c < 0$, entonces $ac > bc$

Propiedades del 0

Definición**Sumar exponentes****Multiplicar bases****Multiplicar exponentes****Restar exponentes**

$$(1.18) \quad \text{Si } 0 < a < b, \text{ entonces } \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$$

$$(1.19) \quad a^n = a \cdot a \cdot a \cdots a \text{ donde hay } n \text{ factores de } a$$

$$(1.20) \quad a^m a^n = a^{m+n} \text{ donde } m \text{ y } n \text{ son enteros positivos}$$

$$(1.21) \quad a^n b^n = (ab)^n \text{ donde } n \text{ es un entero positivo}$$

$$(1.22) \quad (a^n)^m = a^{mn} \text{ donde } m \text{ y } n \text{ son enteros positivos}$$

$$(1.24) \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \text{ si } m > n \text{ y } a \neq 0$$

EJERCICIO 1.5 Repaso

$$\begin{aligned} \text{Sean } A &= \{1, 3, 5, 7, 9\}, & B &= \{2, 4, 6, 8, 10\}, \\ C &= \{1, 4, 7, 10\}, & D &= \{3, 4, 5, 6, 7\}. \end{aligned}$$

Las proposiciones siguientes ¿son ciertas o falsas?

1. A y B son disjuntos.
2. D es un subconjunto de $A \cup B$.
3. $B \cap D$ es un subconjunto de $A \cup C$.
4. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
5. $(B - C) \cup C = B$.
6. $A \cup D = (A - D) \cup (D - A) \cup (A \cap D)$.
7. Muestre que la suma a lo largo de cada renglón, de cada columna o de cada una de las diagonales principales es la misma. *Nota:* todos los números son primos, excepto el 1.

$$\begin{bmatrix} 67 & 13 & 31 \\ 1 & 37 & 73 \\ 43 & 61 & 7 \end{bmatrix}$$

Verifique los cálculos siguientes:

8. $59 + 60 + 61 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 = 1000$
9. $123 + 45 - 67 + 8 - 9 = 100$
10. $1^3 + 3^3 + 5^3 + 7^3 = 2^4 + 2^5 + 2^6 + 2^7 + 2^8$
11. $4 \ 210 \ 124 \times 11 = 46 \ 311 \ 364$
12. En palabras, la ley distributiva dice que la multiplicación se distribuye entre las sumas. Para indagar si la adición se distribuye entre la multiplicación, la ecuación es

$$a + (bc) = (a + b)(a + c)$$

Muestre que esto es válido si y sólo si $a + b + c = 1$ o si $a = 0$.

13. Factorice 2970 y 3536.
14. Halle el mcd y el mcm de 980 y 126.

15. Halle el cociente y el residuo de $1440 \div 72$ y $1440 \div 71$.

Sea $S = \{-\pi/\pi, 7.891011121314 \cdots, -71/79, 7.9, -0.434343 \cdots\}$. Escriba los elementos de S que se indican a continuación:

16. Los irracionales
17. El más pequeño.
18. Los enteros.
19. El racional más grande.
20. Halle la suma y el producto de 3.4 y 2.1.
21. Halle la suma y el producto de 3.4 y $2.111 \cdots = 2.$

Las proposiciones siguientes ¿son verdaderas o falsas?

22. $6(8 - 8) = (5^{-1} \cdot 5) - 1$.
23. $3 + 3^{-1} = 0$.
24. $3(-3) + 3(3) = 0$.
25. $4 + (-3) + (1)(1^{-1}) = 0$.
26. $0.999 \cdots = 1$.
27. $x^2 + y$ es un término
28. Si $a > b$ y $c < b$, entonces $-a < -c$.
29. 7 es un factor de $2^5 - 5^2$.
30. $[(6^{-1})^{-1}]^{-1} = 6^{-1}$
31. $6 \div 0 = 0 \times \frac{1}{6}$.

Efectúe las operaciones indicadas

$$32. \quad 7a(tr) + 4r(at) - 5t(ar)$$

$$33. \quad (2x^3)^3(4x^2)$$

$$34. \quad \frac{(2x)^6(4x^2)^4}{(16x^4)^3}$$

$$35. \quad \frac{(6x^2)^3(2x^4)^5}{(3x^5)^3(4x)^4}$$

$$36. \quad -(-x + 2y) + x - (x - y)$$

$$37. \quad 2y - 3(-x - 3y) - (-5)(2x - 3y)$$

$$38. \quad -(-1)(3)(-2)(1^{-1})$$

39. Trate de seguir todos los pasos en la demostración que sigue de que $\sqrt{2}$ es irracional. Supondremos

que $\sqrt{2}$ es racional y llegaremos a una contradicción. Esto último nos forzará a concluir que $\sqrt{2}$ no es racional; por tanto, es irracional.

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n} \quad \text{con } m \text{ y } n \text{ enteros positivos} \\ \text{cuyo mcd es 1}$$

$$2 = \frac{m^2}{n^2}$$

de donde $2n^2 = m^2$. El hecho de m^2 sea par implica que m es par; por tanto, $m = 2k$.

$$2n^2 = (2k)^2 = 4k^2$$

$$n^2 = 2k^2$$

y por tanto, n es par. En consecuencia, m y n son pares, lo cual contradice el hecho de que su mcd sea igual a 1.

40. Muestre que $1.4 = \frac{7}{5} < \sqrt{2} < \frac{99}{70} \approx 1.4143$ verificando que

$$\left(\frac{7}{5}\right)^2 < 2 \quad \text{y} \quad \left(\frac{99}{70}\right)^2 > 2$$

41. El número 381 654 729 es interesante porque es el único número con nueve dígitos diferentes de cero que tiene las siguientes propiedades de divisibilidad (verifíquelas). Considerando al 3 como el primer dígito, el 8 como el segundo, etc., entonces:

Los dos primeros dígitos forman un número divisible entre 2.

Los tres primeros dígitos forman un número divisible entre 3.

Los cuatro primeros dígitos forman un número divisible entre 4.

.....

Los nueve dígitos forman un número divisible entre 9.

2

Polinomios

2.1

Operaciones fundamentales con los polinomios

2.2

Productos especiales

2.3

Factorización: factores comunes y binomios especiales

2.4

Factores de trinomios

2.5

Factorización adicional

2.6

Términos básicos

En este capítulo se estudiará un tipo importante de expresión algebraica denominada **polinomio**. Los polinomios son extremadamente útiles porque son muy simples: las variables sólo se suman, restan y multiplican. Una variable es una letra utilizada para representar el elemento arbitrario de un conjunto, mientras que una constante es una letra empleada para representar el elemento específico de un conjunto. En este libro, las variables representarán números reales la mayor parte de las veces, y sólo en ocasiones representarán números complejos. Los polinomios se estarán empleando una y otra vez en este texto.

2.1 Operaciones fundamentales con los polinomios

Una **expresión algebraica** es el resultado de aplicar las cuatro operaciones fundamentales a las variables y las constantes; también está permitido extraer raíces. Las que siguen, por ejemplo, son expresiones algebraicas.

$$\frac{2x}{x+y} \quad \frac{x}{3} + \frac{3}{x} \quad x^7y^9z^{-4} \quad 4x^3 + 31x^2 - 8.3x - 12$$

La última de estas expresiones es distinta de las demás ya que se trata de un polinomio.

Polinomio

Un **polinomio** de grado n en x es una expresión de la forma

$$a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$$

donde cada a_k es un número real, $a_n \neq 0$ y n es un entero no negativo.

Término

Cada una de las expresiones a_kx^k se llama **término** del polinomio. Como variable se puede utilizar cualquiera otra letra en vez de x , aun cuando las que se emplean comúnmente son y, z y todas las demás que están cerca del final del alfabeto. Si un polinomio sólo tiene un término se le denomina **monomio**, si tiene dos términos es un **binomio** y si tiene tres términos es un **trinomio**.

EJEMPLO 1 Clasifique cada uno de los polinomios dados a continuación y diga qué grado tienen.

Solución

$43x^8 - 18x^3 + 2x$	Trinomio	Grado 8
$x^4 + 765$	Binomio	Grado 4
$17y^2$	Monomio	Grado 2
75	Monomio	Grado 0
$x^3 - 5x^2 + 13x - 88$	Polinomio	Grado 3

Los polinomios también pueden tener más de una variable. Por ejemplo $5x^2 + 8xy - y^2$ es un polinomio en las dos variables y y x , ya que se trata de una suma finita de monomios $ax^m y^n$, donde a es algún número real y m y n son enteros no negativos. El número a recibe el nombre de **coeficiente numérico** o simplemente **coeficiente**.

Coeficiente

EJEMPLO 2 Para cada uno de los polinomios que siguen, diga cuál es el número de variables, su tipo y sus coeficientes.

Solución

Polinomio	Variables	Tipo	Coeficientes
$x^3 + 64y^3$	2	Binomio	1 y 64
$3x^2 - 10xy - 8y^2$	2	Trinomio	3, -10, -8
$77s^3t^9u$	3	Monomio	77
$3y^3 + x^2/y$	No es un polinomio		

Grado

Si un término tiene más de una variable, el **grado** del término es igual a la suma de los exponentes de las variables del término. Así, por ejemplo, $9x^2y^3z^2$ tiene grado $2 + 3 + 2 = 7$. Si un polinomio tiene más de una variable, el grado del polinomio es igual al grado máximo de cualquiera de los términos distintos de cero en el polinomio. Por ejemplo,

$$3x^2y - 5x^3y^4 - xy^5 \text{ tiene grado } 7$$

Dos monomios o términos son semejantes si difieren, a lo más, en sus coeficientes numéricos.

EJEMPLO 3 ¿Por qué los términos $2xy^2$ y $6xy^2$ son similares, pero $15x^2y^3$ y $15x^2y$ no son similares?

Solución Los términos $2xy^2$ y $6xy^2$ son similares porque los exponentes de x y y son los mismos. Por otra parte, $15x^2y^3$ y $15x^2y$ no son similares porque los exponentes de y son distintos.

Como las variables en un polinomio representan números reales, al trabajar con polinomios se pueden emplear las leyes conmutativa, asociativa y distributiva. La ley distributiva permite expresar la suma de dos o más monomios semejantes como un solo monomio.

EJEMPLO 4 Emplee la ley distributiva para combinar términos en $3ab + 2ab + 4ab$.

Solución
$$3ab + 2ab + 4ab = (3 + 2 + 4)ab = 9ab$$

Esto es parecido a decir "3 manzanas y 2 manzanas y 4 manzanas son 9 manzanas".

EJEMPLO 5 Combine términos similares en $7x^2y - 3x^2y - 2xy^2 + 8xy^2$.

Solución Observe primero que $7x^2y$ es similar a $-3x^2y$, pero no a los otros dos términos.

$$\begin{aligned} 7x^2y - 3x^2y - 2xy^2 + 8xy^2 &= (7 - 3)x^2y + (-2 + 8)xy^2 && \text{reuniendo coeficientes} \\ &= 4x^2y + 6xy^2 && \text{de términos semejantes} \end{aligned}$$

NOTA Asegúrese de combinar sólo los términos *semejantes*.

EJEMPLO 6 Combine términos semejantes en la expresión

$$2a - 3a + 6b + 4b - 7c + 9c$$

Solución
$$\begin{aligned} 2a - 3a + 6b + 4b - 7c + 9c &= (2 - 3)a + (6 + 4)b + (-7 + 9)c && \text{reuniendo} \\ &= -a + 10b + 2c && \text{términos} \\ & && \text{semejantes} \end{aligned}$$

A menudo es necesario sumar dos o más polinomios que tengan términos no semejantes. Tales polinomios se pueden sumar, pero sólo se pueden combinar los términos semejantes.

EJEMPLO 7 Sume los polinomios